

# GreenSpark - Documento unificado renderizado

---

- GreenSpark: Problema identificado
  - 1. El problema en una frase
  - 2. Evidencia local verificable
  - 3. Consecuencias del problema
  - 4. Actores afectados
  - 5. Causas raíz
  - 6. Preguntas que debe responder el proyecto
  - 7. Fuentes consultadas
- GreenSpark: Análisis PESTEL
  - 1. Resumen ejecutivo
  - 2. Tabla PESTEL principal
  - 3. Priorización para el hackathon
  - 4. Decisiones derivadas para el MVP
  - 5. Riesgos y mitigaciones
  - 6. Conclusión estratégica
  - 7. Fuentes consultadas
  - 8. Versión condensada para una diapositiva
- GreenSpark: Análisis FODA
  - 1. Contexto
  - 2. Matriz FODA
  - 3. Fortalezas
  - 4. Debilidades
  - 5. Oportunidades
  - 6. Amenazas
  - 7. Cruce estratégico
  - 8. Prioridades
  - 9. Conclusión
  - 10. Fuentes consultadas
  - 11. Versión condensada para una diapositiva
- GreenSpark: Solución propuesta
  - 1. Resumen ejecutivo
  - 2. Problema que resuelve
  - 3. Usuario objetivo
  - 4. Propuesta de valor
  - 5. Cómo funciona
  - 6. Funcionalidades principales
  - 7. Uso real de la IA
  - 8. Diferenciador
  - 9. Alcance del MVP
  - 10. Supuestos
  - 11. Beneficios esperados
  - 12. Metas por fase
  - 13. Modelo de negocio
  - 14. Alternativas consideradas
  - 15. Validación inicial
- GreenSpark: Impacto esperado
  - 1. Resumen ejecutivo del impacto
  - 2. Situación actual
  - 3. Teoría de cambio
  - 4. Beneficiarios
  - 5. Tipos de impacto esperado
  - 6. Métricas de impacto

- 7. Escenario antes y después
  - 8. Escenarios de impacto
  - 9. Horizonte temporal
  - 10. Rol de la IA en el impacto
  - 11. Supuestos y limitaciones
  - 12. Plan de validación
  - 13. Relación con los objetivos del hackathon
  - 14. Conclusión
  - 15. Fuentes consultadas
- GreenSpark: Aplicación de IA
  - 1. Resumen ejecutivo
  - 2. Pregunta que resuelve la IA
  - 3. Por qué IA y no solo reglas fijas
  - 4. Alcance por fase
  - 5. Componente predictivo de escenarios MFC
  - 6. Recomendador de experimentos
  - 7. Detección de anomalías
  - 8. Agente explicativo opcional
  - 9. Flujo de datos propuesto
  - 10. Contratos estructurados
  - 11. Guardrails y validación
  - 12. Plan de evaluación
  - 13. Riesgos, límites y mitigaciones
  - 14. Evidencia que debe mostrar una demo futura
  - 15. Conclusión
- GreenSpark: Arquitectura tecnológica
  - 1. Resumen ejecutivo técnico
  - 2. Objetivo de la arquitectura
  - 3. Alcance por fase
  - 4. Requisitos técnicos
  - 5. Arquitectura general propuesta
  - 6. Flujo principal de datos
  - 7. Responsabilidad de cada componente
  - 8. Stack tecnológico propuesto
  - 9. Límite entre lógica determinística e IA
  - 10. Modelo de datos
  - 11. Endpoints propuestos
  - 12. Estructura modular prevista
  - 13. Seguridad y privacidad
  - 14. Despliegue y ejecución
  - 15. Decisiones arquitectónicas
  - 16. Riesgos técnicos y mitigaciones
  - 17. Escalabilidad y evolución
  - 18. Métricas de éxito técnico
  - 19. Conclusión técnica
- GreenSpark: Análisis financiero
  - 0. Cómo leer los números
  - 1. Resumen ejecutivo
  - 2. Alcance comercial y mercado inicial
  - 3. Quién paga y por qué
  - 4. Estrategia de ingresos y precios
  - 5. Estructura de costos del escenario base
  - 6. Unit economics y punto de equilibrio
  - 7. ROI y payback para el cliente
  - 8. Flujo de caja simplificado a 12 meses
  - 9. Escenarios financieros

- 10. Necesidad de inversión
- 11. Riesgos financieros y mitigaciones
- 12. Datos pendientes de validación
- 13. Versión condensada para una diapositiva
- 14. Fuentes consultadas
- 15. Conclusión
- GreenSpark: Documento técnico con investigación
  - 0. Nota de honestidad técnica
  - 1. Resumen ejecutivo
  - 2. Contexto e investigación del problema
  - 3. Objetivos
  - 4. Alcance y limitaciones
  - 5. Investigación técnica
  - 6. Justificación del uso de IA
  - 7. Arquitectura de la solución
  - 8. Stack tecnológico propuesto
  - 9. Modelo de datos
  - 10. Lógica del sistema
  - 11. Diseño de interacción con IA
  - 12. Validación del prototipo
  - 13. Riesgos técnicos y mitigaciones
  - 14. Impacto esperado
  - 15. Roadmap
  - 16. Marco regulatorio
  - 17. Fuentes consultadas
  - 18. Conclusión técnica
- GreenSpark: Lean Canvas
  - 1. Resumen ejecutivo
  - 2. Vista visual de una página
  - 3. Problema
  - 4. Segmentos de clientes y usuarios
  - 5. Propuesta de valor única
  - 6. Solución
  - 7. Canales
  - 8. Fuentes de ingresos y sostenibilidad
  - 9. Estructura de costos
  - 10. Métricas clave
  - 11. Ventaja especial
  - 12. Hipótesis principales
  - 13. Riesgos y mitigaciones
  - 14. Fuentes consultadas
  - 15. Conclusión

## GreenSpark: Problema identificado

**Equipo:** HackHeroes · **Mención:** Energía · **Lugar:** Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

### 1. El problema en una frase

Santa Cruz de la Sierra genera una gran cantidad de residuos bioorgánicos que todavía no se aprovechan de forma suficiente como recurso energético y productivo. Al mismo tiempo, instituciones y empresas necesitan alternativas sostenibles medibles, pero carecen de datos locales para decidir qué tecnología circular implementar y a qué escala.

El desafío no consiste solamente en recolectar residuos. Consiste en demostrar qué fracciones pueden valorizarse, bajo qué condiciones y con qué rendimiento antes de invertir en infraestructura.

## 2. Evidencia local verificable

- La fracción orgánica es relevante.** Según el PMGIRS 2023, citado por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra (GAMSC), la ciudad produce **1.909,86 toneladas de residuos por día** y el **50,84%** corresponde a residuos orgánicos compostables. Esto equivale a aproximadamente **971 t/día** [DATO + CÁLCULO].
- El aprovechamiento todavía cubre una parte acotada del flujo potencial.** La planta municipal de compostaje inaugurada en mayo de 2026 puede procesar hasta **7 t/día** y recibe inicialmente residuos de los mercados Antiguo y Nuevo Abasto [DATO]. Esto demuestra avance institucional, pero también la necesidad de complementar las rutas existentes con nuevas soluciones.
- Existen generadores concentrados que facilitan pilotos.** Swisscontact reporta que el Mercado Nuevo Abasto genera más de **20 t/día** de residuos bioorgánicos [DATO]. Universidades, restaurantes y agroindustrias también concentran residuos en puntos identificables, aunque sus volúmenes segregables deben medirse mediante registros primarios.
- Bolivia cuenta con un marco de generación distribuida.** El Decreto Supremo N.º 4477 establece condiciones para la generación distribuida y la retribución por energía inyectada a la red. El marco fue modificado por los Decretos Supremos N.º 5167 y N.º 5549 [DATO]. Su aplicación a una solución concreta exige validar potencia, conexión y cumplimiento técnico.

## 3. Consecuencias del problema

| Dimensión  | Consecuencia actual                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiental  | Los residuos bioorgánicos desaprovechados ocupan capacidad de disposición final y pueden generar emisiones durante su descomposición.           |
| Energética | Se pierde la oportunidad de investigar y desplegar tecnologías que transformen residuos en electricidad o combustibles renovables.              |
| Económica  | Instituciones y empresas no cuentan con evidencia suficiente para evaluar inversiones circulares, reducir parte de su consumo o medir retornos. |
| Productiva | Los nutrientes presentes en ciertos subproductos no se recuperan sistemáticamente para evaluar su aprovechamiento agronómico.                   |
| Educativa  | Las universidades tienen una oportunidad todavía poco explotada para investigar soluciones energéticas aplicadas al contexto cruceño.           |

## 4. Actores afectados

| Actor                     | Necesidad                                                                                      | Oportunidad                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Universidades privadas    | Investigar tecnologías sostenibles con datos locales, visibilidad y participación estudiantil. | Ser los primeros clientes y aliados de investigación para diseñar y simular reactores MFC. |
| Colegios privados         | Incorporar educación ambiental y soluciones demostrativas medibles.                            | Participar en pilotos modulares después de la validación universitaria.                    |
| Restaurantes              | Gestionar residuos bioorgánicos frecuentes y demostrar prácticas sostenibles.                  | Separar sustratos y participar en pilotos o alianzas de suministro.                        |
| Empresas agroindustriales | Valorizar residuos, evaluar ahorro energético y recuperar nutrientes.                          | Escalar pilotos MFC y estudiar biodigestores cuando exista volumen suficiente.             |
| Sector agropecuario       | Acceder a insumos circulares caracterizados.                                                   | Evaluar el uso agronómico de subproductos estabilizados y validados.                       |

## 5. Causas raíz

- Falta de datos locales de rendimiento.** No se dispone todavía de mediciones propias que relacionen sustrato, humedad, pH, temperatura y configuración de reactor con producción eléctrica.
- Tecnologías con escalas distintas.** Las celdas de combustible microbianas (MFC) permiten investigar generación eléctrica directa, pero su escalamiento comercial todavía enfrenta restricciones de potencia y costo.

- 3. **Residuos heterogéneos.** El rendimiento depende del tipo de residuo, la segregación y las condiciones operativas.
- 4. **Impacto difícil de demostrar.** Los negocios necesitan métricas comprensibles de residuos aprovechados, energía proyectada y sostenibilidad.
- 5. **Inversión prematura.** Sin una fase investigativa, desplegar infraestructura de mayor capacidad puede llevar a sobredimensionamiento o promesas no defendibles.

## 6. Preguntas que debe responder el proyecto

- ¿Qué mezclas de residuos bioorgánicos ofrecen mejores resultados proyectados para un reactor MFC?
- ¿Qué variables operativas deben medirse durante un piloto físico?
- ¿Qué parte de cargas eléctricas seleccionadas podría cubrirse bajo escenarios realistas?
- ¿Cuándo existe suficiente residuo segregado para estudiar un biodigestor?
- ¿Qué tratamiento y caracterización requiere el subproducto antes de plantear su uso agronómico?
- ¿Qué valor económico y reputacional perciben universidades, colegios, restaurantes y agroindustrias?

## 7. Fuentes consultadas

| Fuente                                                                      | Uso en este documento                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| GAMSC: campaña CompostArte y datos del PMGIRS 2023                          | Volumen diario de residuos y porcentaje de orgánicos compostables.          |
| Swisscontact: planta municipal de compostaje, 14/05/2026                    | Capacidad inicial de procesamiento y procedencia del residuo.               |
| Swisscontact: Semilla Urbana, 28/04/2026                                    | Flujo bioorgánico reportado para el Mercado Nuevo Abasto.                   |
| Servicio Estatal de Autonomías: Ley N.º 755 de Gestión Integral de Residuos | Prioridad normativa de aprovechamiento y minimización de disposición final. |
| AETN: Decreto Supremo N.º 4477                                              | Base normativa de generación distribuida.                                   |
| AETN: Decreto Supremo N.º 5549                                              | Actualización del marco de generación distribuida.                          |

**Criterio de honestidad:** GreenSpark no afirma que toda la fracción orgánica termine enterrada ni que un reactor MFC pueda cubrir hoy una parte determinada del consumo eléctrico. El proyecto propone investigar, simular y validar esa oportunidad con datos locales.

# GreenSpark: Análisis PESTEL

**Equipo:** HackHeroes · **Mención:** Energía · **Lugar:** Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

## 1. Resumen ejecutivo

GreenSpark propone una ruta gradual para valorizar residuos bioorgánicos de Santa Cruz de la Sierra: investigación y simulación universitaria de reactores MFC, pilotos modulares con actores privados y evaluación posterior de biodigestores cuando exista suficiente volumen segregado. El contexto es favorable por la relevancia local de la fracción orgánica, el interés institucional en su aprovechamiento y el marco boliviano de generación distribuida. El reto principal es demostrar rendimiento técnico y viabilidad económica sin presentar simulaciones como resultados observados.

## 2. Tabla PESTEL principal

| Factor      | Oportunidad verificable                                                                                                                                                                                                                         | Riesgo o barrera                                                                                                                                                     | Decisión para GreenSpark                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Político    | El GAMSC y aliados ya impulsan compostaje y recuperación de alimentos. En mayo de 2026 se inauguró una planta municipal con capacidad inicial de hasta <b>7 t/día</b> [DATO].                                                                   | Los programas públicos tienen alcances y ritmos propios. El proyecto no debe depender de una decisión municipal para iniciar.                                        | Empezar con universidades privadas como aliados de investigación y clientes iniciales. Integrar actores públicos en etapas posteriores.                                         |
| Económico   | Instituciones y negocios pueden valorar ahorro proyectado, aprendizaje aplicado y métricas de sostenibilidad.                                                                                                                                   | Todavía no existen mediciones propias que respalden porcentajes de ahorro o precios cerrados.                                                                        | Presentar el <b>10%</b> y el <b>20%</b> como metas exploratorias para cargas seleccionadas, sujetas a validación. Validar disposición a pagar mediante convenios y entrevistas. |
| Social      | Universidades y colegios pueden convertir el proyecto en una experiencia visible de educación ambiental. Restaurantes y agroindustrias concentran residuos que facilitan pilotos.                                                               | Separar residuos bioorgánicos exige hábitos consistentes y control de contaminación.                                                                                 | Diseñar una incorporación guiada, criterios de aceptación del sustrato y reportes comprensibles para usuarios no técnicos.                                                      |
| Tecnológico | Las MFC permiten estudiar la conversión directa de materia orgánica en electricidad. La simulación y la IA permiten comparar escenarios antes de invertir en prototipos físicos.                                                                | La literatura identifica baja densidad de potencia, costos de materiales y desafíos de escalamiento.                                                                 | Usar MFC en las fases de investigación y piloto. Evaluar biodigestores en la fase 3 cuando el volumen justifique mayor capacidad.                                               |
| Ambiental   | Santa Cruz genera aproximadamente <b>971 t/día</b> de residuos orgánicos compostables [DATO + CÁLCULO]. Valorizar una fracción reduce presión sobre la disposición final y promueve economía circular.                                          | El impacto real depende de segregación, transporte, configuración tecnológica y tratamiento del subproducto.                                                         | Separar claramente métricas simuladas, metas y resultados medidos. Validar el potencial agronómico antes de hablar de fertilizante comercial.                                   |
| Legal       | El DS 4477 regula generación distribuida y retribución por energía inyectada. Fue modificado por los DS 5167 y 5549. El DS 5549 contempla autoconsumo, excedentes y generación distribuida de media escala bajo condiciones específicas [DATO]. | La conexión a red requiere registro, autorización, adecuaciones y cumplimiento técnico. El uso agronómico también requiere caracterización y cumplimiento aplicable. | Priorizar autoconsumo y medición en los pilotos. Presentar la retribución por excedentes como ruta futura regulada, no como ingreso inmediato garantizado.                      |

## 3. Priorización para el hackathon

| Factor      | Prioridad      | Motivo                                                                          |
|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnológico | <b>Crítica</b> | El jurado debe comprender qué simula la IA y qué deberá medir el piloto físico. |

| Factor    | Prioridad | Motivo                                                                                                   |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiental | Crítica   | La sustentabilidad es el eje central de la propuesta.                                                    |
| Económico | Alta      | El modelo debe explicar por qué una universidad paga por la fase investigativa y cómo se escala después. |
| Legal     | Alta      | El DS 4477 aporta una oportunidad real, pero solo si se comunica con sus modificaciones y condiciones.   |
| Social    | Alta      | La separación del residuo y la participación educativa determinan la adopción.                           |
| Político  | Media     | El respaldo institucional suma, pero no debe bloquear el inicio privado.                                 |

## 4. Decisiones derivadas para el MVP

| Hallazgo                                                     | Decisión concreta                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No existe todavía un reactor físico del equipo.              | Presentar un diseño respaldado por investigación y una simulación claramente etiquetada.                                 |
| El rendimiento MFC depende de múltiples variables.           | Simular tipo de sustrato, masa, humedad, pH, temperatura y configuración del reactor.                                    |
| El primer actor necesita una razón concreta para participar. | Ofrecer a universidades investigación aplicada, métricas de sostenibilidad, visibilidad y una hoja de ruta para piloto.  |
| La generación distribuida tiene condiciones regulatorias.    | Mostrar primero escenarios de autoconsumo; evaluar conexión y retribución de excedentes al escalar.                      |
| El remanente no es automáticamente un fertilizante.          | Hablar de subproducto con potencial agronómico sujeto a caracterización y tratamiento.                                   |
| Los porcentajes todavía no tienen medición local.            | Mostrar hasta <b>10%</b> en fases 1 y 2 y hasta <b>20%</b> en fase 3 como metas exploratorias para cargas seleccionadas. |

## 5. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo                                   | Impacto    | Mitigación                                                                                       |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Confundir simulación con resultado real. | Alto       | Etiquetas visibles, supuestos consultables y separación entre valor proyectado y medido.         |
| Sobrestimar la capacidad de las MFC.     | Alto       | Describir restricciones de escalamiento y reservar biodigestores para la etapa de mayor volumen. |
| Usar IA como decoración.                 | Alto       | Mostrar comparación de escenarios, predicción explicable y recomendaciones operativas.           |
| Prometer fertilizante sin validación.    | Alto       | Exigir caracterización, estabilización y revisión regulatoria antes de ofrecer uso agronómico.   |
| Citar normativa desactualizada.          | Medio-Alto | Citar DS 4477 junto con DS 5167 y DS 5549.                                                       |
| No encontrar disposición a pagar.        | Medio-Alto | Validar convenios de investigación con universidades antes de fijar precios definitivos.         |

## 6. Conclusión estratégica

El contexto de Santa Cruz justifica investigar una solución circular local, pero también exige prudencia técnica. GreenSpark no promete resolver la demanda eléctrica de una universidad con una simulación. Propone una ruta verificable: investigar MFC con universidades, desplegar pilotos medibles y escalar hacia tecnologías de mayor capacidad cuando la evidencia y el volumen de residuos lo justifiquen.

## 7. Fuentes consultadas

| Fuente                                                        | Uso                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| GAMSC: campaña CompostArte y PMGIRS 2023                      | Contexto local de residuos orgánicos.                                |
| Swisscontact: planta municipal de compostaje                  | Avance institucional local y capacidad inicial.                      |
| Bioresources and Bioprocessing: revisión crítica de MFC, 2025 | Restricciones técnicas y desafíos de comercialización.               |
| AETN: DS 4477                                                 | Base normativa de generación distribuida.                            |
| AETN: DS 5167                                                 | Modificaciones de 2024.                                              |
| AETN: DS 5549                                                 | Modificaciones de 2026 sobre autoconsumo, excedentes y media escala. |

## 8. Versión condensada para una diapositiva

| Factor clave    | Insight                                                                     | Respuesta de GreenSpark                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnología      | Las MFC son prometedoras, pero todavía requieren validación y escalamiento. | Investigación y simulación primero; piloto físico después.                   |
| Sustentabilidad | Santa Cruz dispone de un flujo bioorgánico relevante.                       | Economía circular con energía y recuperación agronómica sujeta a validación. |
| Negocio         | El primer cliente necesita valor antes de una planta comercial.             | Universidades pagan por investigación aplicada, métricas y visibilidad.      |
| Normativa       | Bolivia reconoce generación distribuida y excedentes bajo condiciones.      | Autoconsumo en piloto; evaluación regulada de inyección al escalar.          |



# GreenSpark: Análisis FODA

**Equipo:** HackHeroes · **Mención:** Energía · **Lugar:** Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

## 1. Contexto

GreenSpark propone investigar y simular reactores de celdas de combustible microbianas (MFC) para valorizar residuos bioorgánicos y producir electricidad directa. La fase inicial se dirige a universidades privadas; después se plantean pilotos con colegios privados, restaurantes y empresas agroindustriales. Cuando exista suficiente volumen segregado y evidencia operativa, la solución puede evaluar biodigestores para escalar capacidad.

## 2. Matriz FODA

|         | Positivo                                                                                                                                                                                                   | Negativo                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interno | <b>Fortalezas:</b> enfoque circular; fases transparentes; IA aplicada a decisiones; segmento inicial concreto; sostenibilidad medible; combinación de investigación y negocio.                             | <b>Debilidades:</b> no existe reactor físico propio; datos locales iniciales limitados; porcentajes de ahorro todavía exploratorios; diseño agronómico pendiente de validación; equipo con tiempo limitado.        |
| Externo | <b>Oportunidades:</b> flujo bioorgánico local; universidades como laboratorios vivos; demanda de métricas de sostenibilidad; marco de generación distribuida; agroindustria regional; educación ambiental. | <b>Amenazas:</b> baja densidad de potencia MFC; costos de materiales; residuos contaminados; exigencias sanitarias y ambientales; expectativas exageradas; soluciones consolidadas como compostaje o biodigestión. |

## 3. Fortalezas

### F1. Economía circular comprensible

La propuesta conecta tres resultados: valorización de residuos bioorgánicos, generación eléctrica proyectada y evaluación del subproducto para posible uso agronómico. Esta lógica responde al eje prioritario de sustentabilidad.

### F2. IA con función concreta

La IA no se usa como decoración. Compara configuraciones de reactor, estima rendimiento eléctrico, recomienda escenarios de experimentación y genera reportes trazables sin inventar cifras.

### F3. Implementación gradual

La solución distingue investigación, piloto y escalamiento. Esto permite comenzar con una simulación defendible y avanzar hacia infraestructura física según evidencia.

### F4. Primer cliente identificable

Las universidades privadas pueden financiar una fase investigativa por su valor académico, reputacional y ambiental, incluso antes de alcanzar una producción energética comercial.

### F5. Enfoque local

Santa Cruz de la Sierra genera aproximadamente **971 t/día** de residuos orgánicos compostables [DATO + CÁLCULO]. El proyecto se formula para actores y condiciones regionales concretas.

## 4. Debilidades

---

### D1. Ausencia de prototipo físico propio

Durante la hackathon se presenta un diseño respaldado por investigación y simulación, no un reactor funcionando. La demo debe etiquetar esta limitación de forma visible.

### D2. Datos iniciales referenciales

El modelo comienza con literatura y escenarios simulados. Su valor científico dependerá de incorporar datos experimentales locales durante la fase universitaria.

### D3. Ahorros todavía no demostrados

Las metas de hasta **10%** en fases 1 y 2 y hasta **20%** en fase 3 se aplican a cargas seleccionadas y requieren validación. No deben expresarse como garantías.

### D4. Subproducto pendiente de caracterización

El remanente puede contener nutrientes útiles, pero su aplicación agrícola requiere análisis, estabilización y cumplimiento aplicable.

## 5. Oportunidades

---

### O1. Flujo bioorgánico regional relevante

Además del flujo urbano documentado, mercados, restaurantes y agroindustrias concentran residuos que pueden facilitar pilotos con mejor trazabilidad.

### O2. Universidades como laboratorios vivos

Las universidades pueden articular investigación, tesis, participación estudiantil, infraestructura experimental y comunicación de sostenibilidad.

### O3. Generación distribuida regulada

El DS 4477, modificado por los DS 5167 y 5549, reconoce autoconsumo e inyección de excedentes bajo condiciones específicas. Esto abre una ruta futura si el escalamiento técnico resulta viable.

### O4. Métricas de sostenibilidad para negocios

Restaurantes y empresas pueden comunicar residuos valorizados, energía medida o proyectada y avances de economía circular mediante reportes trazables.

### O5. Escalamiento tecnológico

Las MFC sirven para investigar y validar variables. Los biodigestores pueden evaluarse después cuando el volumen segregado justifique una solución de mayor capacidad.

## 6. Amenazas

---

### A1. Limitaciones de escalamiento MFC

La literatura identifica baja densidad de potencia, costos de materiales y desafíos de configuración. Ignorarlos debilitaría la credibilidad técnica.

### A2. Sustrato inconsistente

Los residuos mezclados con inorgánicos alteran el rendimiento y pueden impedir su aprovechamiento.

### A3. Confusión entre potencial e impacto

Si una meta simulada se comunica como ahorro real, el jurado puede interpretar correctamente que existe sobrepromesa.

### A4. Requisitos regulatorios

La inyección a red, la operación de infraestructura y el aprovechamiento agronómico exigen validaciones distintas. Ninguna debe tratarse como automática.

## 7. Cruce estratégico

| Cruce   | Estrategia                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1 + O2 | Ofrecer a universidades una línea de investigación aplicada con simulación, indicadores y hoja de ruta experimental. |
| F2 + O4 | Convertir resultados técnicos en reportes de sostenibilidad comprensibles para instituciones y negocios.             |
| F3 + O5 | Usar evidencia MFC para decidir cuándo evaluar biodigestores y evitar inversiones prematuras.                        |
| D1 + O2 | Transformar la ausencia de prototipo en un programa universitario explícito de validación física.                    |
| D3 + A3 | Mostrar porcentajes únicamente como metas exploratorias para cargas seleccionadas.                                   |
| D4 + A4 | Incorporar caracterización del subproducto como requisito antes de plantear uso agronómico.                          |
| F5 + A2 | Empezar con pocos generadores locales capaces de separar residuos de forma consistente.                              |

## 8. Prioridades

| Prioridad | Acción                                             | Indicador                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | Validar el diseño MFC con una universidad privada. | Convenio o carta de interés; protocolo experimental.                          |
| 2         | Construir un dataset local.                        | Registros por sustrato y condiciones operativas.                              |
| 3         | Medir un piloto físico.                            | Voltaje, corriente, potencia, estabilidad y tratamiento del sustrato.         |
| 4         | Validar valor comercial.                           | Entrevistas y disposición a pagar de colegios, restaurantes y agroindustrias. |
| 5         | Evaluar escalamiento.                              | Volumen segregado suficiente y prefactibilidad de biodigestor.                |

## 9. Conclusión

La fortaleza de GreenSpark no es prometer una planta comercial inmediata. Es convertir una oportunidad local en una ruta medible: investigación universitaria, piloto MFC, métricas de sostenibilidad y escalamiento hacia biodigestores cuando la evidencia lo justifique.

## 10. Fuentes consultadas

| Fuente                                                        | Uso                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| GAMSC: campaña CompostArte y PMGIRS 2023                      | Contexto local de residuos.                 |
| Swisscontact: planta municipal de compostaje                  | Evidencia de iniciativas locales recientes. |
| Bioresources and Bioprocessing: revisión crítica de MFC, 2025 | Limitaciones y desafíos MFC.                |

| Fuente                                                                                   | Uso                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Processes: revisión sobre generación eléctrica y recuperación de nutrientes mediante MFC | Potencial de recuperación de nutrientes y necesidad de validación. |
| AETN: DS 5549                                                                            | Marco actualizado de generación distribuida.                       |

## 11. Versión condensada para una diapositiva

| Fortalezas                                                                | Oportunidades                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Economía circular; IA útil; ruta por fases; primer cliente universitario. | Flujo bioorgánico local; educación ambiental; métricas ESG; marco de generación distribuida; agroindustria. |

| Debilidades                                                                                        | Amenazas                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin prototipo físico; datos simulados; porcentajes exploratorios; validación agronómica pendiente. | Escalamiento MFC; contaminación del sustrato; sobrepromesa; requisitos regulatorios. |

# GreenSpark: Solución propuesta

**Equipo:** HackHeroes · **Mención:** Energía · **Lugar:** Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

## 1. Resumen ejecutivo

GreenSpark es una propuesta de economía circular que ayuda inicialmente a universidades privadas de Santa Cruz de la Sierra a investigar cómo convertir residuos bioorgánicos en electricidad mediante reactores de celdas de combustible microbianas (MFC). El MVP combina un diseño de reactor respaldado por literatura con una simulación asistida por IA que compara sustratos, estima rendimiento eléctrico y recomienda escenarios de validación. En etapas posteriores, GreenSpark plantea pilotos MFC para colegios privados, restaurantes y agroindustrias, además de evaluar biodigestores cuando exista suficiente volumen segregado para escalar capacidad.

**Propuesta de valor:** "Convertimos residuos bioorgánicos en decisiones energéticas medibles: investigamos, simulamos y trazamos la ruta desde el primer reactor MFC hasta una solución circular escalable."

## 2. Problema que resuelve

Santa Cruz de la Sierra genera aproximadamente **971 t/día** de residuos orgánicos compostables [DATO + CÁLCULO], pero todavía faltan alternativas diversificadas y datos locales para aprovecharlos como recurso energético. Las instituciones interesadas en sostenibilidad no saben qué sustratos funcionan mejor, cuánto podrían aportar a cargas eléctricas seleccionadas ni cuándo conviene escalar hacia tecnologías de mayor capacidad.

## 3. Usuario objetivo

### Usuario principal de la fase 1

**Universidades privadas** interesadas en investigación aplicada, innovación visible y métricas de sostenibilidad. Pueden financiar el diseño, la simulación y la futura validación experimental del reactor MFC.

### Usuarios potenciales de la fase 2

- **Colegios privados:** pilotos demostrativos y educación ambiental.
- **Restaurantes:** valorización de residuos bioorgánicos frecuentes y reporte de sostenibilidad.
- **Empresas agroindustriales:** pilotos con residuos concentrados, medición energética y evaluación del subproducto.

### Beneficiarios de la fase 3

- Empresas con suficiente volumen segregado para evaluar biodigestores.
- Sector agropecuario interesado en subproductos caracterizados y estabilizados.
- La ciudad, por la reducción progresiva de residuos enviados a disposición final.

## 4. Propuesta de valor

Para instituciones privadas que necesitan convertir compromisos ambientales en acciones medibles, GreenSpark ofrece una ruta gradual de valorización bioenergética, primero ofrece una métrica de sostenibilidad a todo aquel negocio que opte por nuestros servicios, segundo aprovechar el decreto supremo 4477 para proporcionar beneficio económico al usuario por utilizar nuestras tecnologías sostenibles, y por último ahorrar hasta un 10 por ciento de energía al mes a través de nuestra propuesta de economía circular. A diferencia de una promesa energética genérica, cada etapa distingue resultados simulados, metas exploratorias y datos medidos.

## 5. Cómo funciona

1. La institución registra un escenario

→ tipo y masa de residuo · humedad · pH · temperatura · configuración MFC

2. La IA compara configuraciones

→ potencia proyectada · estabilidad esperada · supuestos · nivel de confianza

3. El sistema recomienda el siguiente experimento

→ mezcla de sustrato · variables críticas · métricas que deben medirse

4. El panel traduce resultados

→ residuo valorizado · energía proyectada o medida · avance de sostenibilidad

5. El agente explica el escenario

→ reporte institucional trazable sin inventar cifras

Cuando exista un piloto físico, los datos medidos reemplazarán progresivamente los supuestos de literatura y permitirán reentrenar el modelo.

## 6. Funcionalidades principales

| Funcionalidad                        | MVP documental | Piloto físico | Valor                                                               |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| Escenarios simulados MFC             | Incluidos      | Sí            | Compara configuraciones antes de invertir.                          |
| Diseño de predicción asistida por IA | Incluido       | Sí            | Estima rendimiento y prioriza experimentos cuando se implemente.    |
| Diseño del panel de sostenibilidad   | Incluido       | Sí            | Hace visible el impacto proyectado y medido.                        |
| Diseño del agente explicativo        | Incluido       | Sí            | Traduce resultados en reportes comprensibles.                       |
| Captura automática desde sensores    | No             | Sí            | Alimenta el modelo con voltaje, corriente, pH y temperatura reales. |
| Reactor MFC físico                   | No             | Sí            | Valida las predicciones en condiciones locales.                     |
| Evaluación de biodigestor            | No             | Fase 3        | Escala capacidad cuando exista volumen suficiente.                  |

## 7. Uso real de la IA

La IA interpreta relaciones entre sustrato, condiciones operativas y rendimiento eléctrico proyectado. Su función es:

1. estimar potencia y estabilidad esperadas;

2. comparar configuraciones;

3. recomendar qué escenario conviene validar primero;

4. detectar anomalías cuando existan datos físicos;

5. generar un reporte de sostenibilidad basado exclusivamente en resultados del sistema.

El agente generativo explica los resultados, pero no calcula ni inventa cifras.

## 8. Diferenciador

- **Ruta por fases:** comienza con investigación pagable y evita invertir prematuramente en infraestructura.

• **Enfoque local:** construye un dataset de residuos y condiciones de Santa Cruz.

• **IA verificable:** compara el modelo con un baseline y muestra supuestos.

• **Sustentabilidad medible:** integra energía, residuos valorizados y evaluación agronómica.

• **Escalamiento tecnológico:** MFC para aprender y validar; biodigestores para evaluar mayor capacidad cuando el volumen lo justifica.

## 8.1 Tres innovaciones

1. **MFC aplicada al contexto cruceño:** investigar generación eléctrica directa con residuos bioorgánicos locales.
2. **IA para decidir mejor:** comparar escenarios, recomendar experimentos y explicar métricas de sostenibilidad.
3. **Escalamiento circular gradual:** evaluar biodigestores, generación distribuida y aprovechamiento agronómico únicamente cuando la evidencia lo justifique.

## 9. Alcance del MVP

### Incluido en la demostración del 31/05/2026

- diseño conceptual del reactor MFC respaldado por investigación;
- escenarios de simulación etiquetados como **[SIMULADOS]**;
- diseño del modelo de predicción de rendimiento eléctrico proyectado;
- diseño de la comparación de configuraciones y recomendaciones;
- diseño del panel de sostenibilidad;
- diseño del agente que explicará resultados y redactará un reporte institucional.

### Fuera del MVP

- reactor físico construido por el equipo;
- electricidad medida en condiciones locales;
- garantía de ahorro energético;
- conexión o venta de energía a la red;
- fertilizante comercial certificado;
- créditos de carbono.

## 10. Supuestos

| Supuesto                                                                   | Estado    | Cómo se valida                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Una universidad privada valora financiar investigación aplicada.           | A validar | Entrevistas, carta de interés o convenio exploratorio.     |
| Existen residuos bioorgánicos segregables para un piloto.                  | A validar | Pesaje, frecuencia y nivel de contaminación por generador. |
| La simulación permite priorizar experimentos mejor que una regla fija.     | A validar | Comparación del modelo frente a baseline.                  |
| El piloto puede producir electricidad estable para una carga seleccionada. | A validar | Telemetría del reactor físico.                             |
| El subproducto posee potencial agronómico.                                 | A validar | Caracterización, estabilización y revisión aplicable.      |

## 11. Beneficios esperados

| Actor               | Beneficio                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Universidad         | Investigación visible, formación estudiantil, datos locales y reporte de sostenibilidad.                                 |
| Colegio             | Consumidor de nuestro servicio y proporcionar educación ambiental mediante un piloto demostrativo.                       |
| Restaurante         | Consumidor de nuestro servicio y proporcionar registro de circularidad y ruta futura para valorizar residuos frecuentes. |
| Agroindustria       | Comparación de escenarios antes de invertir en infraestructura de mayor capacidad.                                       |
| Sector agropecuario | Evaluación de un posible subproducto caracterizado y estabilizado.                                                       |

## 12. Metas por fase

| Fase             | Cliente principal                                         | Tecnología                          | Meta energética                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Investigación | Universidades privadas                                    | Diseño y simulación MFC             | Explorar escenarios de aporte de hasta <b>10%</b> para cargas seleccionadas.        |
| 2. Pilotos       | Colegios privados, restaurantes y agroindustrias          | Módulos MFC instrumentados          | Medir y validar escenarios de aporte de hasta <b>10%</b> para cargas seleccionadas. |
| 3. Escalamiento  | Instituciones y empresas con suficiente residuo segregado | Biodigestores o soluciones híbridas | Evaluar escenarios de aporte de hasta <b>20%</b> para cargas seleccionadas.         |

Los porcentajes son **metas exploratorias sujetas a validación**, no ahorros garantizados ni resultados observados.

## 13. Modelo de negocio

| Fase | Quién paga                                       | Por qué paga                                                                      | Ingreso a validar                                                        |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Universidades privadas                           | Investigación aplicada, innovación visible, métricas y hoja de ruta experimental. | Convenio de investigación o licencia institucional del simulador.        |
| 2    | Colegios privados, restaurantes y agroindustrias | Piloto MFC, monitoreo y reporte de sostenibilidad.                                | Implementación, mantenimiento y suscripción de monitoreo.                |
| 3    | Empresas e instituciones con volumen suficiente  | Prefactibilidad, instalación y operación de soluciones de mayor capacidad.        | Proyecto energético, servicio técnico y participación en valor generado. |

## 14. Alternativas consideradas

| Alternativa                             | Ventaja                                                | Limitación                                                                | Decisión                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Compostaje                              | Tecnología útil y ya aplicada localmente.              | Prioriza valorización material, no investigación de generación eléctrica. | Complementaria.            |
| Biodigestor desde el inicio             | Mayor madurez para procesar volumen y producir biogás. | Requiere sustrato suficiente, infraestructura e inversión mayor.          | Reservarlo para la fase 3. |
| MFC sin fase investigativa              | Narrativa atractiva.                                   | Riesgo alto de sobreprometer potencia y ahorro.                           | Descartada.                |
| Investigación MFC + simulación + piloto | Permite aprender, medir y escalar con evidencia.       | Requiere disciplina experimental.                                         | <b>Elegida.</b>            |

## 15. Validación inicial

| Métrica                                | Qué mide                   | Cómo se evalúa                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Error de predicción frente al baseline | Aporte real de la IA       | MAE, RMSE y R <sup>2</sup> sobre datos de literatura y, después, datos experimentales. |
| Interés universitario                  | Viabilidad de la fase 1    | Entrevistas, carta de interés o convenio exploratorio.                                 |
| Residuos segregables                   | Disponibilidad de sustrato | Registro por tipo, masa, frecuencia y contaminación.                                   |
| Rendimiento del piloto                 | Viabilidad técnica local   | Voltaje, corriente, potencia, estabilidad, pH y temperatura medidos.                   |



| Métrica                         | Qué mide                   | Cómo se evalúa                                                           |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Cobertura de carga seleccionada | Valor energético           | Energía medida o proyectada dividida entre consumo del circuito elegido. |
| Potencial agronómico            | Viabilidad del subproducto | Caracterización, estabilización y revisión regulatoria aplicable.        |

**Criterio central:** GreenSpark no vende humo técnico. Presenta una investigación aplicable, una simulación transparente y una ruta concreta para convertir residuos bioorgánicos en energía y métricas de sustentabilidad.

# GreenSpark: Impacto esperado

**Equipo:** HackHeroes · **Mención:** Energía · **Lugar:** Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

**Criterio de honestidad:** GreenSpark presenta impacto esperado y un plan de validación. El equipo todavía no cuenta con un reactor físico propio, una línea base institucional ni resultados energéticos medidos localmente. Por ello, este documento distingue datos publicados, cálculos, metas exploratorias y aspectos pendientes de validación.

## 1. Resumen ejecutivo del impacto

GreenSpark busca convertir residuos bioorgánicos de Santa Cruz de la Sierra en una oportunidad medible de investigación, bioenergía y economía circular. La propuesta comienza con universidades privadas: un simulador asistido por IA permite comparar sustratos y configuraciones de celdas de combustible microbianas (MFC), priorizar experimentos y reducir el riesgo de invertir prematuramente en infraestructura.

El impacto inmediato no es una cantidad ficticia de electricidad. Es una mejora en la calidad de las decisiones: identificar qué residuos conviene estudiar, qué variables deben medirse y cuándo existe evidencia suficiente para construir un piloto. En etapas posteriores, GreenSpark medirá residuos segregados, rendimiento eléctrico, cobertura de cargas seleccionadas y potencial agronómico del subproducto antes de evaluar biodigestores o soluciones híbridas de mayor capacidad.

## 2. Situación actual

Santa Cruz de la Sierra produce **1.909,86 toneladas de residuos por día** y el **50,84%** corresponde a residuos orgánicos compostables, según datos del PMGIRS 2023 citados por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra (GAMSC). Esto equivale a aproximadamente **971 t/día** de materia orgánica compostable [DATO + CÁLCULO:  $1.909,86 \times 0,5084 = 970,97$ ].

La ciudad ya impulsa acciones de valorización. En mayo de 2026 se inauguró una planta municipal de compostaje con capacidad de hasta **7 t/día** que recibe inicialmente residuos de los mercados Antiguo y Nuevo Abasto [DATO]. Swisscontact también reporta que el Mercado Mayorista Nuevo Abasto genera más de **20 t/día** de residuos orgánicos [DATO]. Estos avances no demuestran cuánto residuo está disponible para GreenSpark, pero sí justifican investigar rutas complementarias con generadores identificables.

El problema que aborda GreenSpark no es únicamente la existencia de residuos. Las instituciones todavía necesitan datos locales para decidir qué sustratos conviene valorizar, qué rendimiento MFC puede alcanzarse, qué cargas seleccionadas podrían recibir un aporte medible, cuándo evaluar tecnologías de mayor capacidad y cómo tratar el subproducto antes de plantear un uso agronómico.

## 3. Teoría de cambio

Si universidades privadas investigan residuos bioorgánicos locales mediante escenarios MFC trazables y luego validan los escenarios prioritarios con pilotos instrumentados, **entonces** podrán comparar alternativas con datos propios. Esto permitirá decidir qué configuraciones escalar, qué residuos valorizar y cuándo evaluar biodigestores o soluciones híbridas, generando impacto energético, ambiental, educativo y económico sin depender de promesas no verificadas.

| Etapas           | Acción de GreenSpark                                                         | Resultado inmediato                                                           | Cambio esperado                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Investigación | Simular escenarios MFC y recomendar experimentos.                            | Supuestos visibles, escenarios comparables y protocolo experimental.          | La universidad prioriza pruebas con evidencia en lugar de intuición.   |
| 2. Piloto        | Instrumentar módulos MFC y registrar telemetría.                             | Datos locales de voltaje, corriente, potencia, estabilidad, pH y temperatura. | La institución mide rendimiento real y mejora el modelo.               |
| 3. Escalamiento  | Evaluar biodigestores o soluciones híbridas cuando el volumen lo justifique. | Prefactibilidad técnica, económica y regulatoria.                             | La organización decide si invierte en una solución de mayor capacidad. |

## 4. Beneficiarios

| Tipo               | Beneficiarios                                                    | Beneficio esperado                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directos en fase 1 | Universidades privadas                                           | Investigación aplicada, formación estudiantil, visibilidad y métricas de sostenibilidad.              |
| Directos en fase 2 | Colegios privados                                                | Pilotos demostrativos y educación ambiental basada en mediciones.                                     |
| Directos en fase 2 | Restaurantes y agroindustrias                                    | Trazabilidad de residuos y evaluación de alternativas de valorización.                                |
| Indirectos         | Sector agropecuario                                              | Evaluación de subproductos caracterizados y estabilizados con potencial agronómico.                   |
| Indirectos         | Ciudadanía                                                       | Cultura circular y menor presión futura sobre la disposición final cuando existan pilotos operativos. |
| Actores clave      | Universidades, generadores, laboratorios y entidades reguladoras | Datos, validación experimental y revisión de requisitos para escalar.                                 |

## 5. Tipos de impacto esperado

### 5.1 Impacto energético

GreenSpark investigará generación eléctrica directa mediante MFC y medirá voltaje, corriente, potencia, energía y estabilidad en pilotos físicos. La meta es explorar un aporte de hasta **10%** para cargas seleccionadas en fases 1 y 2 y evaluar hasta **20%** en fase 3 mediante tecnologías de mayor capacidad [METAS EXPLORATORIAS]. Estos porcentajes no representan ahorro garantizado ni cobertura de la factura total.

### 5.2 Impacto ambiental

El piloto promoverá la segregación y valorización trazable de residuos bioorgánicos. Medirá la masa que ingresa al proceso, su destino posterior y el estado del subproducto. Las emisiones evitadas solo se estimarán después de definir una línea base local y una metodología explícita.

UNEP señala que el sector residuos representa el **20%** de las emisiones antropogénicas globales de metano y que estas se generan cuando la materia orgánica se descompone, frecuentemente en rellenos y botaderos [DATO GLOBAL]. Este dato justifica medir el desvío de orgánicos, pero no permite atribuir automáticamente una reducción de emisiones a GreenSpark.

### 5.3 Impacto económico

GreenSpark busca reducir el riesgo de invertir en infraestructura sin conocer el sustrato, el rendimiento ni la demanda. El modelo prioriza servicios de investigación, implementación, monitoreo y reporte. El autoconsumo se medirá antes de evaluar generación distribuida y retribución de excedentes.

### 5.4 Impacto social y educativo

Universidades y colegios pueden convertirse en laboratorios vivos de sostenibilidad. Estudiantes e instituciones podrán recibir indicadores comprensibles sobre IA, bioenergía, experimentación y economía circular.

### 5.5 Impacto tecnológico

La solución busca construir un dataset local de sustratos y condiciones MFC, comparar modelos predictivos contra un baseline interpretable y priorizar experimentos con supuestos trazables. Cuando exista un piloto físico, incorporará telemetría y detección de anomalías.

La literatura reciente describe las MFC como una tecnología prometedora para convertir biomasa y residuos orgánicos en electricidad, pero también identifica baja potencia, costos operativos y dificultades de escalamiento comercial. GreenSpark responde a esa limitación con una ruta experimental gradual, no con una promesa de despliegue industrial inmediato.

## 6. Métricas de impacto

| Dimensión            | Métrica                               | Método de medición                                                | Meta estimada                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Investigación        | Escenarios MFC comparados             | Registro versionado del simulador.                                | Ejecutar un lote reproducible y documentar sus supuestos [META DE FASE 1].             |
| IA                   | Error del modelo frente al baseline   | MAE, RMSE y R <sup>2</sup> sobre el dataset disponible.           | Establecer baseline y reportar resultados sin ocultar incertidumbre [META DE FASE 1].  |
| Vinculación          | Interés universitario                 | Entrevistas, cartas de interés o convenio exploratorio.           | Lograr al menos una validación institucional [META DE FASE 1].                         |
| Circularidad         | Masa segregada y procesada            | Pesaje por tipo de residuo, generador y período.                  | Medir el 100% del residuo que ingrese al piloto [META DE PILOTO].                      |
| Calidad del sustrato | Contaminación del residuo             | Registro de impropios por lote.                                   | Construir línea base y definir criterios de aceptación [META DE PILOTO].               |
| Técnica              | Potencia, energía y estabilidad MFC   | Sensores y telemetría del reactor físico.                         | Construir línea base local antes de prometer cobertura [META DE PILOTO].               |
| Energética           | Cobertura de carga seleccionada       | kwh medidos o proyectados / kwh consumidos por la carga elegida . | Explorar hasta 10% en fases 1 y 2 y evaluar hasta 20% en fase 3 [META EXPLORATORIA].   |
| Ambiental            | Residuo desviado de disposición final | Pesaje y trazabilidad del destino de cada lote.                   | Cuantificar únicamente lotes con destino verificado [META DE PILOTO].                  |
| Ambiental            | Emisiones evitadas estimadas          | Línea base local y metodología documentada.                       | No fijar toneladas de CO <sub>2</sub> e antes de validar datos y factores [A VALIDAR]. |
| Agronómica           | Estado del subproducto                | Caracterización, estabilización y revisión aplicable.             | No plantear uso agrícola sin validación previa [META DE CONTROL].                      |
| Educativa            | Participación y comprensión           | Asistencia, encuesta breve y retroalimentación.                   | Ejecutar al menos una sesión demostrativa durante el piloto [META DE PILOTO].          |

## 7. Escenario antes y después

| Antes de GreenSpark                                    | Después de la fase investigativa                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Decisiones energéticas basadas en supuestos generales. | Escenarios comparables con supuestos visibles.          |
| Residuos tratados únicamente como descarte.            | Sustratos registrados como oportunidad de valorización. |
| Porcentajes de ahorro difíciles de defender.           | Metas separadas de las mediciones reales.               |
| Sostenibilidad comunicada de forma genérica.           | Reportes institucionales trazables.                     |
| Escalamiento prematuro.                                | Decisiones de inversión sujetas a evidencia.            |

## 8. Escenarios de impacto

| Escenario   | Condición                                                                     | Impacto esperado                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conservador | Una universidad utiliza el simulador y valida el protocolo experimental.      | Escenarios comparables, supuestos documentados y decisión informada sobre el primer piloto. |
| Moderado    | Una universidad implementa un piloto MFC instrumentado con residuo segregado. | Dataset local, rendimiento medido, reporte de circularidad y mejora progresiva del modelo.  |

| Escenario    | Condición                                                                                                  | Impacto esperado                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alto impacto | Varios generadores aportan residuos trazables y una institución demuestra volumen suficiente para escalar. | Replicación de pilotos y prefactibilidad de biodigestor o solución híbrida con evaluación económica y regulatoria. |

## 9. Horizonte temporal

| Plazo                                        | Impacto esperado                                                                                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corto plazo: hackathon y fase investigativa  | Simulación, diseño MFC, protocolo experimental, validación con universidades y métricas definidas.           |
| Mediano plazo: piloto físico                 | Telemetría local, pesaje de residuos, comparación del modelo contra baseline y reporte institucional.        |
| Largo plazo: escalamiento sujeto a evidencia | Evaluación de biodigestores o soluciones híbridas, autoconsumo y posible retribución regulada de excedentes. |

## 10. Rol de la IA en el impacto

La IA permite analizar relaciones entre sustrato, condiciones operativas y rendimiento eléctrico proyectado. Su valor no consiste en automatizar por moda, sino en:

- 1. comparar escenarios antes de construir múltiples prototipos;
- 2. estimar rendimiento y estabilidad con incertidumbre visible;
- 3. recomendar qué experimento conviene validar primero;
- 4. detectar anomalías cuando existan sensores;
- 5. explicar resultados estructurados sin inventar cifras.

Una revisión académica de 2025 sobre MFC e IA destaca aplicaciones de modelado predictivo y optimización del rendimiento. GreenSpark aplicará esa lógica de forma verificable: baseline primero, modelo después y reentrenamiento con datos locales cuando exista un piloto.

## 11. Supuestos y limitaciones

| Supuesto o limitación                                                          | Estado     | Cómo se valida o mitiga                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Una universidad privada valora financiar investigación aplicada.               | A validar  | Entrevistas, carta de interés o convenio exploratorio.                     |
| Existen residuos segregables para un piloto.                                   | A validar  | Pesaje, frecuencia y contaminación por generador.                          |
| La simulación ayuda a priorizar experimentos.                                  | A validar  | Comparación del modelo frente a un baseline.                               |
| Un reactor MFC puede aportar energía estable a una carga seleccionada.         | A validar  | Telemetría del piloto físico.                                              |
| El subproducto posee potencial agronómico.                                     | A validar  | Caracterización, estabilización y revisión aplicable.                      |
| La tecnología MFC escala comercialmente por sí sola.                           | No asumido | Evaluar límites técnicos y considerar biodigestores o soluciones híbridas. |
| Las emisiones evitadas pueden calcularse con factores externos sin adaptación. | No asumido | Definir línea base local y documentar metodología.                         |

## 12. Plan de validación

| Paso                       | Comparación                               | Evidencia requerida                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Línea base del residuo  | Situación inicial vs. residuo segregable. | Tipo, masa, frecuencia, contaminación y destino actual por generador. |
| 2. Simulación reproducible | Regla simple vs. modelo predictivo.       | Dataset versionado, supuestos, MAE, RMSE y R².                        |

| Paso                        | Comparación                                               | Evidencia requerida                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 3. Piloto instrumentado     | Rendimiento proyectado vs. rendimiento medido.            | Voltaje, corriente, potencia, energía, pH, temperatura y estabilidad.  |
| 4. Circularidad             | Destino inicial vs. destino trazable del lote piloto.     | Pesaje de ingreso, proceso aplicado y destino del subproducto.         |
| 5. Decisión de escalamiento | Continuar MFC vs. evaluar biodigestor o solución híbrida. | Volumen, demanda, costos, desempeño técnico y requisitos regulatorios. |

### 13. Relación con los objetivos del hackathon

GreenSpark se alinea con la mención **Energía** porque investiga generación renovable a partir de residuos y define cómo medir su aporte a cargas seleccionadas. También responde a los criterios de evaluación:

| Criterio                       | Aporte de GreenSpark                                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Impacto y relevancia           | Parte de un flujo bioorgánico local documentado y propone métricas verificables. |
| Calidad técnica de IA          | Modelado predictivo, baseline, incertidumbre y recomendación de experimentos.    |
| Innovación                     | Combina MFC, economía circular y una ruta gradual hacia mayor capacidad.         |
| Escalabilidad y sostenibilidad | Escala únicamente cuando residuos, demanda y mediciones justifican la inversión. |
| Aplicabilidad local            | Prioriza universidades y generadores de Santa Cruz de la Sierra.                 |

### 14. Conclusión

GreenSpark tiene potencial para transformar residuos bioorgánicos en decisiones energéticas medibles. Su impacto inicial consiste en construir evidencia local: comparar escenarios MFC, priorizar experimentos y preparar un piloto instrumentado. Si los datos validan la hipótesis, el proyecto puede avanzar hacia módulos replicables y evaluar tecnologías de mayor capacidad. La propuesta no confunde simulación con resultado: demuestra una ruta viable para investigar, medir y escalar economía circular en Santa Cruz de la Sierra.

### 15. Fuentes consultadas

| Fuente                                                                      | Uso en este documento                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GAMSC: campaña CompostArte y datos del PMGIRS 2023                          | Volumen diario de residuos y porcentaje de orgánicos compostables.                                        |
| Swisscontact: planta municipal de compostaje, 14/05/2026                    | Capacidad de hasta 7 t/día y procedencia inicial del residuo.                                             |
| Swisscontact: Semilla Urbana, 28/04/2026                                    | Más de 20 t/día de residuos orgánicos en el Mercado Mayorista Nuevo Abasto.                               |
| Servicio Estatal de Autonomías: Ley N.º 755 de Gestión Integral de Residuos | Prioridad normativa de prevención, aprovechamiento y disposición final segura.                            |
| AETN: DS 4477, DS 5167 y DS 5549                                            | Secuencia regulatoria de generación distribuida.                                                          |
| UNEP: mitigación de metano                                                  | Contexto global sobre residuos orgánicos y metano.                                                        |
| US EPA: emisiones de metano por residuos alimentarios en rellenos           | Referencia metodológica para estimar emisiones evitadas por tonelada desviada; requiere adaptación local. |
| Biotechnology for Biofuels and Bioproducts: revisión de MFC, 2025           | Potencial de las MFC y límites de comercialización a gran escala.                                         |
| Discover Sustainability: revisión de MFC e IA, 2025                         | Aplicaciones de IA en modelado predictivo y optimización de rendimiento MFC.                              |

# GreenSpark: Aplicación de IA

Equipo: HackHeroes · Mención: Energía · Lugar: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia Fecha: 31 de mayo de 2026 · Versión: 1.0

**Principio técnico:** la IA de GreenSpark debe mejorar una decisión experimental. No reemplaza mediciones, no inventa resultados y no convierte una simulación en evidencia física.

## 1. Resumen ejecutivo

GreenSpark propone investigar cómo aprovechar residuos bioorgánicos de Santa Cruz de la Sierra mediante reactores de celdas de combustible microbianas (MFC). La decisión inicial no es instalar infraestructura a ciegas, sino determinar qué combinación de sustrato, operación y configuración del reactor conviene validar primero.

La IA se plantea como una capa de apoyo para comparar escenarios, estimar rendimiento eléctrico proyectado y priorizar experimentos. Las reglas determinísticas conservan el control de rangos físicos, cálculos críticos y etiquetado de evidencia. En una fase posterior, la telemetría de reactores físicos permitirá evaluar predicciones, detectar anomalías y mejorar el modelo con datos locales.

**Estado actual:** este repositorio documenta el diseño conceptual. No contiene un modelo entrenado, una aplicación ejecutable ni mediciones generadas por un reactor físico construido por el equipo.

## 2. Pregunta que resuelve la IA

¿Qué configuración de reactor MFC y qué mezcla de sustrato conviene validar primero para maximizar un rendimiento eléctrico estable bajo condiciones definidas?

Cada experimento exige recursos, tiempo y control de variables. El número de combinaciones crece al variar tipo de residuo, humedad, pH, temperatura, tiempo de retención, área de electrodo, material, separación entre electrodos y resistencia externa. La IA busca reducir ese espacio de búsqueda antes de construir y operar múltiples prototipos físicos.

## 3. Por qué IA y no solo reglas fijas

Las reglas siguen siendo necesarias, pero no resuelven por sí solas la relación no lineal entre variables ni permiten aprender de nuevos experimentos.

| Enfoque                        | Ventaja                                                                | Limitación                                                                     | Decisión                                         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hoja de cálculo y reglas fijas | Transparente, rápida y económica.                                      | Valida límites, pero no aprende interacciones complejas entre variables.       | Se conserva como baseline y capa de control.     |
| Búsqueda manual en literatura  | Aporta fundamento científico.                                          | No prioriza automáticamente escenarios locales ni incorpora telemetría futura. | Se usa para construir el dataset inicial.        |
| Modelo supervisado             | Puede comparar relaciones entre variables y mejorar con datos locales. | Requiere dataset trazable y evaluación frente al baseline.                     | Estrategia propuesta para predicción.            |
| LLM por API                    | Traduce resultados técnicos a lenguaje comprensible.                   | Puede alucinar y no debe calcular cifras críticas.                             | Componente opcional para explicación y reportes. |

La IA no se justifica por novedad. Se justifica si demuestra una mejora medible frente a una regla simple al priorizar experimentos.

## 4. Alcance por fase

| Etapa             | Capacidad                                                                                     | Estado                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Hackathon         | Diseño del pipeline, variables, contratos, métricas y escenarios de simulación.               | [ESTADO ACTUAL: DOCUMENTADO] |
| MVP investigativo | Ejecutar baseline, comparar modelos y ordenar escenarios simulados o extraídos de literatura. | [PROPUESTO]                  |
| Piloto MFC        | Incorporar mediciones locales y detectar anomalías operativas.                                | [FASE 2]                     |
| Escalamiento      | Reentrenar con evidencia acumulada y evaluar modelos especializados.                          | [FASE 3]                     |

## 5. Componente predictivo de escenarios MFC

### 5.1 Entradas

| Grupo        | Variables                                                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sustrato     | tipo_residuo , masa_kg , humedad_pct , cod_estimado_mg_l , contaminacion_pct                            |
| Operación    | ph , temperatura_c , retencion_h , frecuencia_alimentacion_h                                            |
| Reactor      | volumen_l , area_electrodo_cm2 , material_electrodo , distancia_electrodos_cm , resistencia_externa_ohm |
| Trazabilidad | origen_dato , estado_dato , fuente , fecha_registro                                                     |

### 5.2 Salidas

- voltaje\_proyectado\_v
- corriente\_proyectada\_ma
- potencia\_proyectada\_mw
- densidad\_potencia\_proyectada\_mw\_m2
- estabilidad\_proyectada
- nivel\_confianza
- supuestos
- advertencias
- version\_modelo

Todas las salidas predictivas deben mostrarse como [SIMULACIÓN] hasta contrastarlas con mediciones locales.

### 5.3 Estrategia de modelos

La estrategia propuesta es **baseline primero, complejidad después**:

- Implementar una regresión lineal como baseline interpretable.
- Comparar Random Forest y Gradient Boosting mediante `scikit-learn`.
- Evaluar MAE, RMSE y  $R^2$  con validación cruzada cuando el volumen de datos lo permita.
- Seleccionar un modelo más complejo solo si reduce el error frente al baseline de forma consistente.
- Documentar versión del dataset, variables, parámetros y métricas antes de usar una predicción en la toma de decisiones.

Los datos sintéticos sirven para demostrar el flujo, pero no bastan para afirmar precisión predictiva real.

## 6. Recomendador de experimentos

El recomendador propuesto ordena escenarios para decidir qué prueba física conviene ejecutar primero. Combina resultados del modelo con criterios explícitos:

- potencia proyectada;



- 2. estabilidad esperada;
- 3. disponibilidad local del sustrato;
- 4. costo y complejidad experimental;
- 5. incertidumbre del modelo;
- 6. calidad y origen de los datos.

La primera versión puede usar una ponderación determinística y auditable. El valor del modelo predictivo consiste en enriquecer esa priorización, no en ocultar la lógica de decisión.

La salida no es una orden automática. Es una lista razonada para que el equipo universitario seleccione el siguiente experimento.

## 7. Detección de anomalías

Esta capacidad pertenece a la **[FASE 2]**, cuando exista un reactor instrumentado. El sistema podrá:

- comparar potencia observada y proyectada;
- detectar caídas abruptas de voltaje;
- alertar sobre desviaciones de pH o temperatura;
- identificar pérdida de estabilidad;
- sugerir revisar alimentación, conexión o condiciones del reactor.

No corresponde presentar detección de anomalías como una capacidad operativa durante la hackathon.

## 8. Agente explicativo opcional

Un LLM por API puede convertir resultados estructurados en una explicación comprensible para instituciones y usuarios no especializados:

- explicar por qué un escenario fue priorizado;
- diferenciar datos publicados, simulaciones, mediciones y metas exploratorias;
- responder preguntas sobre los supuestos visibles;
- preparar un reporte institucional de sostenibilidad.

### 8.1 Selección del proveedor

GreenSpark no declara un proveedor ni un modelo LLM implementado durante la hackathon. Antes de integrar uno, se debe registrar el modelo exacto y compararlo en estos ejes:

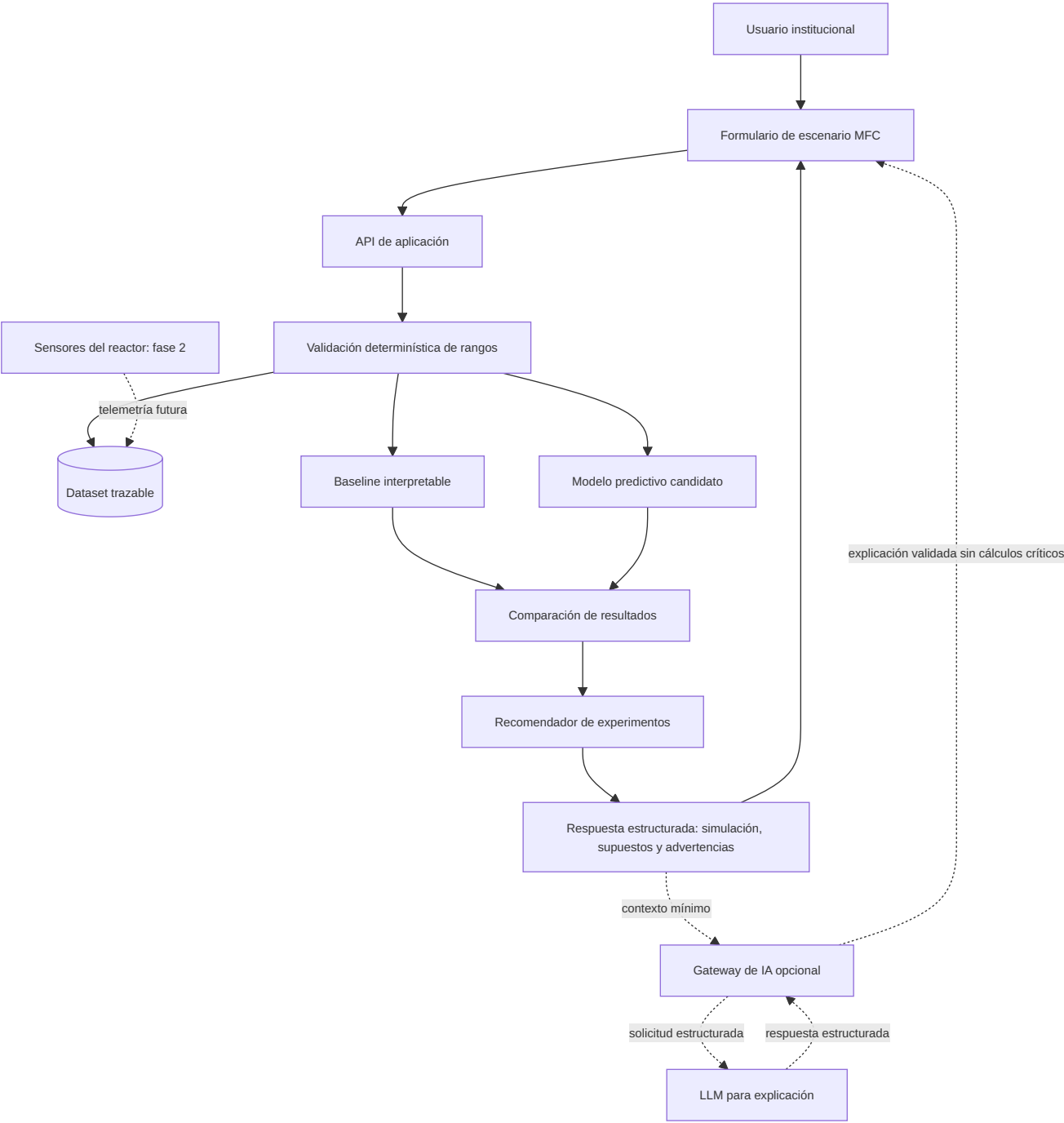
| Criterio            | Pregunta de selección                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Salida estructurada | ¿Respeto de forma consistente el esquema JSON solicitado?           |
| Latencia            | ¿Responde en un tiempo aceptable para la experiencia institucional? |
| Costo               | ¿El costo por reporte es sostenible para el volumen esperado?       |
| Idioma              | ¿Explica con claridad en español y evita tecnicismos innecesarios?  |
| Seguridad           | ¿Permite enviar únicamente el contexto mínimo necesario?            |

### 8.2 Regla anti-alucinación

El agente recibe resultados calculados y etiquetados por el backend. No inventa potencia, ahorro, emisiones ni porcentajes. Si falta un dato, debe declararlo.

# 9. Flujo de datos propuesto

DIAGRAMA MERMAID



## 10. Contratos estructurados

### 10.1 Ejemplo de entrada

```
{
  "scenario_id": "mfc-scz-001",
  "estado_dato": "SIMULADO",
  "sustrato": {
    "tipo_residuo": "residuo_alimentario",
    "masa_kg": 5,
    "humedad_pct": 72,
    "cod_estimado_mg_l": null,
    "contaminacion_pct": 0
  },
  "operacion": {
    "ph": 7,
    "temperatura_c": 28,
    "retencion_h": 48
  },
  "reactor": {
    "volumen_l": 10,
    "area_electrodo_cm2": 120,
    "material_electrodo": "carbon",
    "distancia_electrodos_cm": 4,
    "resistencia_externa_ohm": 1000
  }
}
```

### 10.2 Ejemplo de salida

```
{
  "scenario_id": "mfc-scz-001",
  "estado_resultado": "SIMULACION",
  "prediction": {
    "potencia_proyectada_mw": null,
    "estabilidad_proyectada": "PENDIENTE_DE_MODELO",
    "nivel_confianza": "NO_EVALUADO"
  },
  "recommendation": {
    "priority": "PENDIENTE_DE_EVALUACION",
    "reason": "El escenario debe pasar por baseline y modelo validado antes de priorizarse."
  },
  "missing_data": [
    "cod_estimado_mg_l"
  ],
  "warnings": [
    "No interpretar una simulación como medición física."
  ]
}
```

El ejemplo evita inventar resultados numéricos antes de disponer de un modelo evaluado.

## 11. Guardrails y validación

| Control                      | Propósito                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validación de rangos físicos | Rechazar pH, temperatura, dimensiones o resistencias fuera de límites definidos.           |
| Esquema estructurado         | Evitar respuestas libres difíciles de validar y renderizar.                                |
| Etiquetado obligatorio       | Diferenciar <code>SIMULADO</code> , <code>MEDIDO</code> y <code>META_EXPLORATORIA</code> . |
| Trazabilidad                 | Registrar fuente, fecha, versión del dataset y versión del modelo.                         |
| Cálculos fuera del LLM       | Mantener potencia, ahorro y métricas críticas bajo control determinístico.                 |

| Control         | Propósito                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos faltantes | Devolver <code>missing_data</code> y reducir confianza cuando falten variables relevantes.      |
| Fallback        | Mostrar resultados determinísticos y un mensaje controlado si falla el modelo o la API externa. |
| Control humano  | Presentar recomendaciones como apoyo; la institución decide qué experimento ejecutar.           |

## 12. Plan de evaluación

No se reportan métricas medidas durante la hackathon porque todavía no existe una ejecución documentada del modelo. La evaluación propuesta debe registrar:

| Dimensión        | Métrica o prueba                                    | Criterio de decisión                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Predicción       | MAE, RMSE y R²                                      | Comparar cada candidato frente al baseline.                      |
| Generalización   | Validación cruzada                                  | Evitar seleccionar un modelo por un único subconjunto favorable. |
| Calidad de datos | Porcentaje de registros completos y trazables       | Identificar si faltan variables críticas.                        |
| Utilidad         | Comparación de priorización con criterio experto    | Verificar si la recomendación ayuda a elegir experimentos.       |
| Robustez         | Casos incompletos, extremos y ambiguos              | Confirmar advertencias y rechazo de entradas inválidas.          |
| LLM opcional     | JSON válido, claridad, latencia y costo por reporte | Elegir proveedor únicamente después de medir.                    |

Casos mínimos de prueba:

- 1. escenario válido con variables completas;
- 2. escenario con datos faltantes;
- 3. escenario con valores físicamente inválidos;
- 4. comparación de dos configuraciones;
- 5. fallo del modelo o de la API externa;
- 6. telemetría anómala simulada para preparar la fase 2.

## 13. Riesgos, límites y mitigaciones

| Riesgo                                     | Impacto                                   | Mitigación                                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dataset inicial pequeño                    | Predicción poco confiable.                | Baseline interpretable, validación cruzada y reentrenamiento con datos locales. |
| Datos sintéticos confundidos con evidencia | Sobrepromesa técnica.                     | Etiquetas visibles y separación estricta entre simulación y medición.           |
| Alucinación del LLM                        | Reporte incorrecto.                       | Contexto mínimo, esquema estructurado, cálculos fuera del LLM y fallback.       |
| Sesgo por literatura no local              | Priorización débil para Santa Cruz.       | Registrar fuentes y sustituir supuestos con telemetría del piloto.              |
| Dependencia de API externa                 | Fallo o latencia durante una demo futura. | Componente opcional, timeout y respuesta controlada sin LLM.                    |
| Sobreconfianza del usuario                 | Decisiones prematuras.                    | Mostrar incertidumbre y mantener control humano.                                |

## 14. Evidencia que debe mostrar una demo futura

- 1. Un escenario MFC etiquetado como **[SIMULADO]**.
- 2. Variables editables y supuestos visibles.
- 3. Rechazo de una entrada inválida.

4. Comparación entre dos configuraciones.
5. Recomendación trazable del siguiente experimento.
6. Diferenciación explícita entre proyección, medición y meta.
7. Fallback visible si el agente explicativo no está disponible.

## 15. Conclusión

---

La aplicación de IA de GreenSpark se diseña bajo una premisa verificable: **la IA debe reducir el costo de aprender antes de escalar**. El baseline, las reglas físicas y la trazabilidad mantienen control sobre el sistema; los modelos predictivos buscan priorizar experimentos; y el LLM opcional explica resultados sin convertirse en fuente de verdad.

# GreenSpark: Arquitectura tecnológica

**Equipo:** HackHeroes · **Mención:** Energía · **Lugar:** Santa Cruz de la Sierra, Bolivia **Fecha:** 31 de mayo de 2026 · **Versión:** 1.0 **Stack principal propuesto:** React · Python · FastAPI · SQLite/PostgreSQL · pandas · scikit-learn · LLM opcional por API

**Estado:** arquitectura propuesta para un simulador investigativo y su evolución hacia pilotos MFC instrumentados. Este repositorio documenta el diseño conceptual; no contiene una aplicación ejecutable ni afirma que todos los componentes estén implementados durante la hackathon.

## 1. Resumen ejecutivo técnico

GreenSpark plantea una arquitectura modular para investigar cómo residuos bioorgánicos de Santa Cruz de la Sierra podrían aprovecharse en reactores de celdas de combustible microbianas (MFC). El sistema propuesto recibe variables del sustrato, la operación y el reactor; valida rangos físicos; compara escenarios mediante un baseline y modelos predictivos candidatos; y ordena experimentos para reducir el costo de aprender antes de construir pilotos.

La arquitectura separa lógica determinística, predicción y explicación. Los cálculos críticos y las etiquetas de evidencia permanecen bajo control del backend. Un LLM opcional puede explicar resultados estructurados, pero no genera cifras. La fase inicial usa literatura y escenarios simulados; la fase 2 incorpora sensores y mediciones locales.

## 2. Objetivo de la arquitectura

Diseñar una arquitectura que permita:

- 1. registrar y comparar escenarios MFC trazables;
- 2. procesar reglas físicas y cálculos críticos de forma determinística;
- 3. evaluar si un modelo predictivo mejora la priorización frente a un baseline;
- 4. explicar resultados sin ocultar incertidumbre;
- 5. distinguir simulaciones, mediciones y metas exploratorias;
- 6. evolucionar desde diseño conceptual hacia pilotos instrumentados.

## 3. Alcance por fase

| Etapas            | Alcance                                                                                         | Estado                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Hackathon         | Investigación, diseño de arquitectura, contratos y escenarios de simulación.                    | [ESTADO ACTUAL: DOCUMENTADO] |
| MVP investigativo | Interfaz, API, baseline, comparación de modelos, recomendador y persistencia local.             | [PROPUESTO]                  |
| Piloto MFC        | Captura de sensores, anomalías y dataset local versionado.                                      | [FASE 2]                     |
| Escalamiento      | PostgreSQL, monitoreo, autenticación, auditoría y evaluación de tecnologías de mayor capacidad. | [FASE 3]                     |

## 4. Requisitos técnicos

### 4.1 Requisitos funcionales

| Código | Requisito                 | Descripción                                                      |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| RF-01  | Registro de escenarios    | El usuario registra sustrato, operación y configuración MFC.     |
| RF-02  | Validación determinística | El backend rechaza variables fuera de límites físicos definidos. |

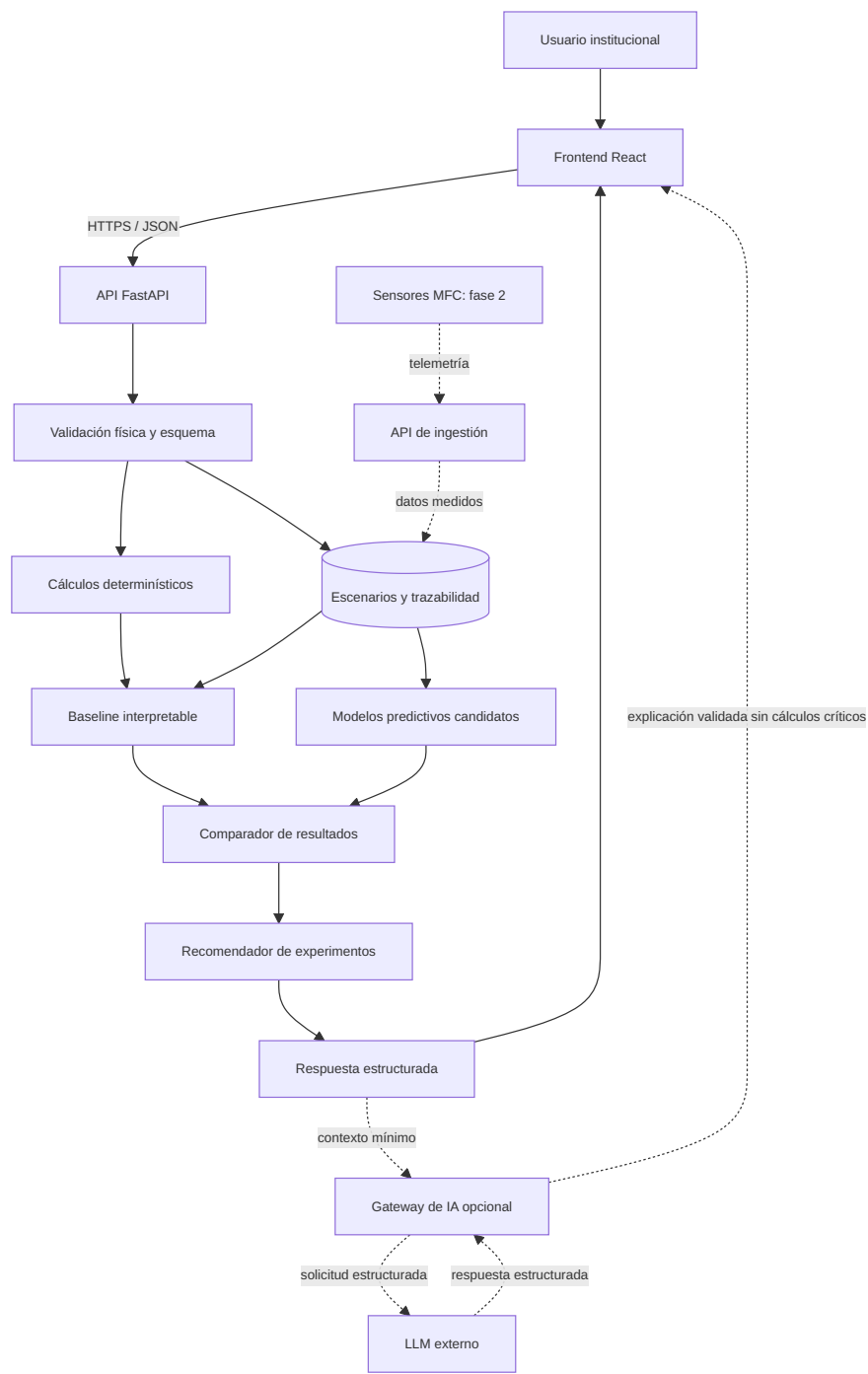
| Código | Requisito                  | Descripción                                                                                             |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-03  | Comparación de escenarios  | El sistema compara baseline y modelos candidatos con trazabilidad.                                      |
| RF-04  | Recomendación experimental | El sistema ordena escenarios y explica qué experimento validar primero.                                 |
| RF-05  | Etiquetado de evidencia    | Cada resultado distingue <code>SIMULADO</code> , <code>MEDIDO</code> y <code>META_EXPLORATORIA</code> . |
| RF-06  | Reporte institucional      | El sistema genera un resumen con supuestos, advertencias y métricas disponibles.                        |
| RF-07  | Telemetría futura          | La fase 2 ingiere voltaje, corriente, pH y temperatura desde sensores.                                  |

4.2 Requisitos no funcionales

| Código | Requisito          | Decisión arquitectónica                                                    |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| RNF-01 | Honestidad técnica | Separar proyección, medición y meta en datos e interfaz.                   |
| RNF-02 | Modularidad        | Desacoplar interfaz, API, reglas, modelos, recomendador y agente opcional. |
| RNF-03 | Trazabilidad       | Registrar fuente, fecha, versión del dataset y versión del modelo.         |
| RNF-04 | Seguridad          | Mantener credenciales y llamadas externas únicamente en backend.           |
| RNF-05 | Explicabilidad     | Mostrar supuestos, advertencias y motivos de priorización.                 |
| RNF-06 | Resiliencia        | Conservar respuesta determinística si falla el modelo o el LLM opcional.   |
| RNF-07 | Evolución gradual  | Permitir sustituir escenarios simulados por telemetría local.              |

# 5. Arquitectura general propuesta

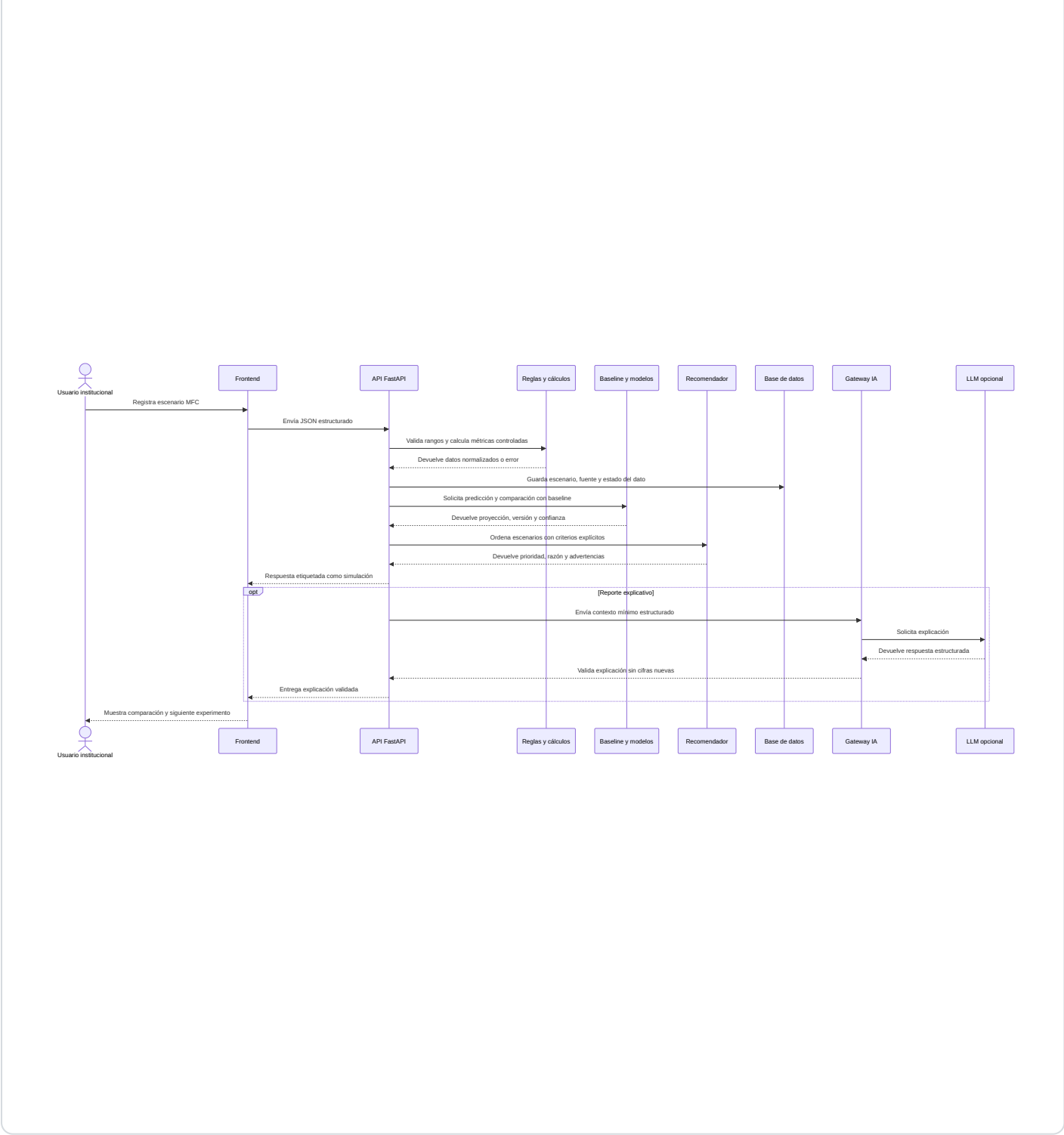
DIAGRAMA MERMAID





## 6. Flujo principal de datos

DIAGRAMA MERMAID



## 7. Responsabilidad de cada componente

| Componente        | Responsabilidad                                              | No debe hacer                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frontend          | Capturar variables, mostrar etiquetas y comparar escenarios. | Exponer API keys o presentar simulación como medición. |
| API de aplicación | Orquestar validación, persistencia, modelos y respuesta.     | Delegar decisiones críticas a texto libre.             |

| Componente         | Responsabilidad                                           | No debe hacer                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Reglas y cálculos  | Validar rangos físicos y calcular métricas controladas.   | Fingir que una regla sustituye evidencia experimental.    |
| Baseline           | Ofrecer una referencia interpretable.                     | Ser omitido al evaluar modelos complejos.                 |
| Modelos candidatos | Estimar resultados proyectados y comparar desempeño.      | Afirmar precisión sin métricas documentadas.              |
| Recomendador       | Ordenar experimentos con criterios visibles.              | Ejecutar automáticamente una inversión o instalación.     |
| Gateway de IA      | Encapsular el proveedor LLM opcional y validar su salida. | Permitir que el LLM invente potencia, ahorro o emisiones. |
| Persistencia       | Conservar datos, fuente, estado y versiones.              | Mezclar datos simulados y medidos sin etiqueta.           |
| Telemetría         | Incorporar mediciones del reactor físico en fase 2.       | Presentarse como implementada durante la hackathon.       |

## 8. Stack tecnológico propuesto

La selección prioriza velocidad de desarrollo, trazabilidad y facilidad para evolucionar hacia un piloto. Como el checkout actual es documental, las versiones exactas deben fijarse al iniciar la implementación.

| Capa                  | Tecnología                  | Propósito y motivo                                                                  | Versión o modelo                 | Costo o plan                      | Estado      |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Frontend              | React                       | Panel modular para comparar escenarios.                                             | A fijar al implementar.          | Herramienta open source.          | [PROPUESTO] |
| Backend               | Python + FastAPI            | Validación, orquestación y endpoints integrados con el stack científico.            | A fijar al implementar.          | Herramientas open source.         | [PROPUESTO] |
| Persistencia MVP      | SQLite                      | Escenarios, trazabilidad y reportes locales con baja complejidad operativa.         | A fijar al implementar.          | Incluido localmente.              | [PROPUESTO] |
| Persistencia escalada | PostgreSQL                  | Datos multiinstitución, telemetría y consultas concurrentes.                        | A fijar al escalar.              | Depende del hosting seleccionado. | [FASE 3]    |
| Datos                 | pandas + numpy              | Preparación y análisis reproducible.                                                | A fijar al implementar.          | Herramientas open source.         | [PROPUESTO] |
| ML                    | scikit-learn                | Baseline, Random Forest, Gradient Boosting y métricas sin infraestructura compleja. | A fijar al implementar.          | Herramienta open source.          | [PROPUESTO] |
| Explicación           | LLM por API                 | Reporte institucional opcional sin delegar cálculos.                                | Selección pendiente de medición. | Depende del proveedor evaluado.   | [OPCIONAL]  |
| Piloto físico         | Microcontrolador + sensores | Voltaje, corriente, pH y temperatura para evidencia local.                          | A seleccionar en fase piloto.    | Requiere cotización.              | [FASE 2]    |

El checkout actual no incluye dependencias instaladas ni servicios contratados. Antes de implementar, GreenSpark debe fijar versiones reproducibles. Antes de integrar un LLM, debe registrar proveedor, modelo exacto, costo por reporte, latencia observada y cumplimiento del esquema estructurado.

## 9. Límite entre lógica determinística e IA

| Responsabilidad        | Reglas determinísticas | Modelo predictivo | LLM opcional |
|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| Validar rangos físicos | Sí                     | No                | No           |

| Responsabilidad                    | Reglas determinísticas | Modelo predictivo   | LLM opcional |
|------------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|
| Calcular métricas críticas         | Sí                     | No                  | No           |
| Estimar rendimiento proyectado     | No                     | Sí                  | No           |
| Comparar contra baseline           | Sí                     | Sí                  | No           |
| Ordenar experimentos               | Sí                     | Aporta predicciones | No           |
| Redactar explicación institucional | Provee datos           | Provee resultados   | Sí           |
| Inventar datos faltantes           | No                     | No                  | No           |

Esta separación evita convertir la IA en una caja mágica.

## 10. Modelo de datos

```
Institucion(id, nombre, tipo, zona)
Sustrato(id, nombre, origen, humedad_pct, cod_estimado_mg_l, contaminacion_pct)
ConfiguracionMFC(id, volumen_l, area_electrodo_cm2, material, distancia_cm, resistencia_ohm)
Escenario(id, institucion_id, sustrato_id, configuracion_id, ph, temperatura_c, retencion_h, estado_dato, fuente)
Prediccion(id, escenario_id, voltaje_v, corriente_ma, potencia_mw, densidad_mw_m2, confianza, version_modelo)
Recomendacion(id, escenario_id, prioridad, explicacion, supuestos, advertencias)
LecturaSensor(id, escenario_id, fecha_hora, voltaje_v, corriente_ma, ph, temperatura_c)
Reporte(id, institucion_id, periodo, estado_dato, texto, version_generador)
```

estado\_dato debe distinguir SIMULADO , MEDIDO y META\_EXPLORATORIA .

## 11. Endpoints propuestos

| Método | Ruta                       | Función                                                  | Fase         |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| POST   | /escenarios                | Registrar variables y fuente de un escenario MFC.        | MVP          |
| POST   | /predecir                  | Ejecutar baseline y modelo candidato sobre un escenario. | MVP          |
| POST   | /comparar                  | Comparar configuraciones con supuestos visibles.         | MVP          |
| GET    | /recomendar/{escenario_id} | Priorizar el siguiente experimento.                      | MVP          |
| POST   | /reportes                  | Generar un resumen institucional trazable.               | MVP          |
| POST   | /agente                    | Solicitar explicación opcional mediante LLM.             | MVP opcional |
| POST   | /telemetry                 | Recibir sensores del reactor físico.                     | Fase 2       |

Estas rutas describen el contrato previsto. No se presentan como endpoints implementados en el checkout actual.

## 12. Estructura modular prevista

```
project-root/
├─ apps/
│  └─ web/                # interfaz institucional
│     └─ api/
│        ├── routes/      # contratos HTTP
│        ├── schemas/     # validación de entrada y salida
│        ├── rules/       # rangos físicos y cálculos críticos
│        ├── prediction/  # baseline, candidatos y métricas
│        ├── recommendation/ # priorización auditable
│        ├── ai_gateway/  # LLM opcional y fallback
│        └─ telemetry/    # ingestión futura de sensores
├─ data/                 # datasets versionados y trazabilidad
└─ docs/                 # investigación, arquitectura y protocolos
```

Esta estructura es una guía para una implementación futura, no una descripción del árbol actual del repositorio.

## 13. Seguridad y privacidad

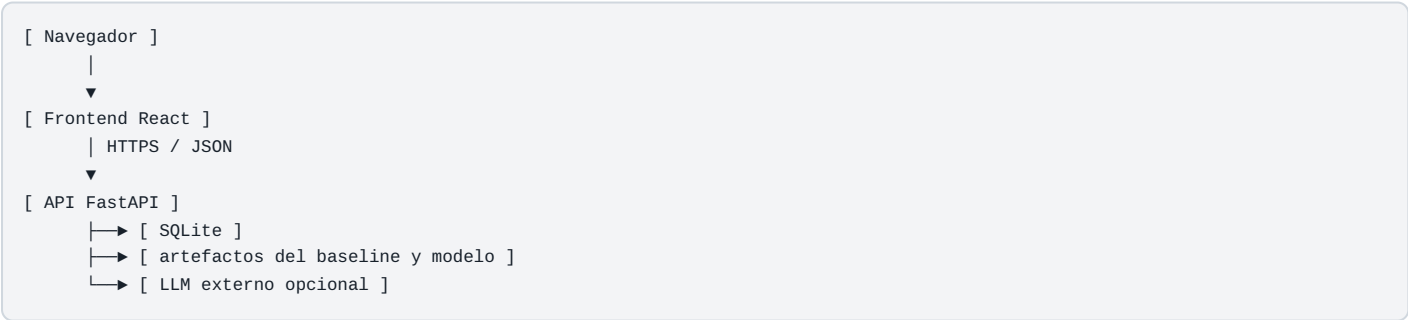
- Las API keys no se exponen en frontend.
- Las llamadas a proveedores externos pasan por backend.
- El LLM recibe únicamente resultados estructurados y el contexto mínimo necesario.
- La API valida esquema, tipo y rangos físicos antes de persistir datos.
- Los registros conservan origen, fecha y estado del dato.
- Los resultados muestran incertidumbre y no sustituyen revisión humana.
- Los datos institucionales requieren autenticación y control de acceso al pasar de prototipo a piloto.
- La fase inicial utiliza literatura y escenarios simulados; no necesita enviar información personal sensible.

## 14. Despliegue y ejecución

### 14.1 Estado actual

El checkout actual contiene documentación y diseño conceptual. No existe una aplicación que pueda iniciarse localmente.

### 14.2 Despliegue previsto para el MVP investigativo



Variables de entorno previstas:

```
APP_ENV=development
DATABASE_URL=sqlite:///./greenspark.db
AI_PROVIDER_API_KEY=
AI_MODEL=
```

`AI_PROVIDER_API_KEY` y `AI_MODEL` solo serán necesarios si se integra el agente explicativo opcional.

## 15. Decisiones arquitectónicas

| Decisión                          | Alternativas                                 | Motivo                                                         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Baseline antes de modelo complejo | Seleccionar directamente un modelo avanzado. | Permite demostrar si la complejidad agrega valor.              |
| Cálculos fuera del LLM            | Pedir resultados numéricos al agente.        | Reduce alucinaciones y mantiene trazabilidad.                  |
| JSON estructurado                 | Texto libre.                                 | Facilita validación, fallback y renderizado.                   |
| SQLite en fase inicial            | PostgreSQL desde el primer día.              | Minimiza operación antes de validar el flujo.                  |
| LLM desacoplado                   | Acoplar backend a un proveedor específico.   | Permite medir opciones y cambiar proveedor.                    |
| Datos simulados etiquetados       | Ocultar el carácter exploratorio.            | Mantiene honestidad técnica ante el jurado y futuros usuarios. |
| Sensores en fase 2                | Presentar telemetría como capacidad actual.  | Evita confundir diseño con implementación.                     |

## 16. Riesgos técnicos y mitigaciones

| Riesgo                                | Impacto                                 | Mitigación                                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Datos iniciales insuficientes         | Modelo predictivo débil.                | Baseline, fuentes trazables, validación cruzada y piloto local.               |
| Simulación interpretada como medición | Decisiones prematuras.                  | Etiquetas visibles en base de datos, API e interfaz.                          |
| Fallo del modelo o LLM                | Respuesta incompleta.                   | Fallback determinístico y mensaje controlado.                                 |
| Latencia o costo de API externa       | Experiencia deficiente o costo elevado. | Mantener LLM opcional y medir antes de seleccionar proveedor.                 |
| Datos institucionales expuestos       | Riesgo de privacidad.                   | Backend como único punto de integración, mínimo contexto y control de acceso. |
| Potencia MFC insuficiente             | Caso de uso energético inviable.        | Validar por fases y evaluar biodigestores o soluciones híbridas al escalar.   |
| Sustrato variable o contaminado       | Predicción poco estable.                | Registrar composición, fuente y criterios de aceptación.                      |

## 17. Escalabilidad y evolución

| Etap                       | Evolución                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hackathon                  | Arquitectura documentada, contratos y escenarios simulados.                                           |
| MVP investigativo          | Frontend, API, baseline, modelos candidatos, recomendador y SQLite.                                   |
| Piloto MFC                 | Reactor físico, sensores, telemetría, anomalías y dataset local.                                      |
| Operación multiinstitución | PostgreSQL, autenticación, auditoría, monitoreo y control de costos.                                  |
| Escalamiento energético    | Evaluación de biodigestores o soluciones híbridas cuando volumen, demanda y evidencia lo justifiquen. |

La escalabilidad de GreenSpark no consiste solamente en agregar servidores. Consiste en acumular evidencia útil para decidir qué tecnología aplicar y cuándo escalarla.

## 18. Métricas de éxito técnico

Las métricas siguientes son objetivos de validación, no resultados medidos durante la hackathon:

| Métrica      | Objetivo de validación                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Trazabilidad | Cada escenario registra fuente, estado del dato y versión del modelo. |

| Métrica                   | Objetivo de validación                                                        |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Robustez de entrada       | Los casos físicamente inválidos se rechazan antes de invocar modelos.         |
| Valor del modelo          | Los candidatos se comparan con MAE, RMSE y R <sup>2</sup> frente al baseline. |
| Explicabilidad            | Cada recomendación incluye razón, supuestos y advertencias.                   |
| Fallback                  | El flujo mantiene una respuesta controlada si falla IA externa.               |
| Latencia del LLM opcional | Se mide antes de seleccionar proveedor y modelo.                              |
| Demo futura               | El flujo completo diferencia simulación, medición y meta exploratoria.        |

## 19. Conclusión técnica

La arquitectura de GreenSpark fue diseñada bajo una premisa: la IA no debe ser una caja mágica ni reemplazar la lógica crítica. Las validaciones, cálculos, etiquetas y estructuras de datos pertenecen al backend; los modelos predictivos buscan mejorar la priorización de experimentos; y el LLM opcional traduce resultados controlados a lenguaje comprensible.

Esta separación permite presentar una propuesta rápida de entender, técnicamente honesta y preparada para evolucionar desde simulaciones hacia evidencia local en Santa Cruz de la Sierra.

# GreenSpark: Análisis financiero

Equipo: HackHeroes · Mención: Energía · Lugar: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

**Criterio de honestidad:** GreenSpark todavía no cuenta con cotizaciones cerradas, entrevistas suficientes ni mediciones locales para afirmar precios definitivos, ahorro energético o rentabilidad observada. Este documento diferencia las hipótesis financieras de los datos que deben validarse antes de presentar una oferta comercial.

## 0. Cómo leer los números

- **[SUPUESTO]:** valor provisional utilizado para probar la lógica del modelo financiero.
- **[A COTIZAR]:** costo que requiere una propuesta comercial o consulta a proveedores.
- **[A VALIDAR]:** hipótesis que exige entrevista, medición o piloto.
- **[EJEMPLO HIPOTÉTICO]:** cálculo ilustrativo; no representa un resultado observado ni una promesa al cliente.

Todos los montos se expresan en **bolivianos ( Bs )** y deben actualizarse con evidencia local.

## 1. Resumen ejecutivo

GreenSpark propone un modelo **B2B por fases**. La primera venta no depende de producir electricidad comercial: una universidad privada puede pagar por investigación aplicada, simulación, métricas de sostenibilidad y una hoja de ruta experimental. Después, el proyecto puede monetizar pilotos MFC instrumentados, monitoreo y reportes. En la fase 3, si el volumen segregado y la demanda lo justifican, puede evaluar biodigestores o soluciones híbridas.

| Elemento                                    | Definición inicial                                                                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo de negocio                           | Servicio B2B institucional con ingreso recurrente y proyectos de implementación por fase. |
| Cliente inicial                             | Universidad privada de Santa Cruz de la Sierra.                                           |
| Usuario                                     | Equipo universitario de investigación, sostenibilidad o innovación.                       |
| Pagador                                     | Institución que financia el convenio o licencia.                                          |
| Ingreso principal de fase 1                 | Convenio mensual de investigación aplicada, simulación y reporte.                         |
| Costo principal de fase 1                   | Mantenimiento técnico, acompañamiento institucional y soporte.                            |
| Punto de equilibrio operativo de referencia | <b>3 instituciones activas</b> bajo los supuestos del escenario base.                     |

## 2. Alcance comercial y mercado inicial

GreenSpark no presenta a toda la ciudad como mercado inmediato. La entrada comercial se concentra en instituciones capaces de financiar aprendizaje aplicado antes de invertir en infraestructura.

| Alcance     | Segmento                                                                                                                                               | Cómo se valida                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| TAM         | Instituciones y empresas con residuos bioorgánicos y necesidad de evaluar valorización energética en Bolivia.                                          | Investigación sectorial y segmentación por tipo de generador.             |
| SAM         | Universidades privadas, colegios privados, restaurantes y agroindustrias de Santa Cruz de la Sierra con interés y capacidad operativa para participar. | Censo comercial, entrevistas y registro de volumen segregable.            |
| SOM inicial | Universidades privadas dispuestas a financiar una primera fase investigativa.                                                                          | Al menos tres entrevistas y una carta de interés o convenio exploratorio. |

No se asigna un número de instituciones al TAM, SAM o SOM hasta verificar fuentes locales. Para el escenario financiero se usa una curva de adquisición explícita y reemplazable.

## 2.1 Evidencia web que condiciona el modelo

| Evidencia verificada                                                                                                                                                                         | Implicación financiera                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El GAMSC publica <b>1.909,86 t/día</b> de residuos y <b>50,84%</b> de orgánicos compostables en Santa Cruz de la Sierra. <a href="#">Fuente</a>                                              | Existe una oportunidad local relevante, pero el total municipal no equivale al residuo capturable por GreenSpark. El SOM requiere pesaje por generador.            |
| Swisscontact publica una planta municipal de compostaje de hasta <b>7 t/día</b> y más de <b>20 t/día</b> de residuos bioorgánicos en el Mercado Nuevo Abasto. <a href="#">Planta Mercado</a> | Hay generadores concentrados y rutas circulares complementarias. No corresponde convertir estas cifras en ingresos sin validar un cliente y un volumen segregable. |
| CRE informa que las tarifas son fijadas por la AETN y que existen categorías y rangos de consumo con importes distintos. <a href="#">Fuente</a>                                              | El ROI energético debe tomar la factura y categoría vigentes del cliente, no una tarifa plana inventada.                                                           |
| El DS 5549 exige autorización de la AETN para el autoproducer y distingue mecanismos según la escala de generación distribuida. <a href="#">Fuente</a>                                       | El escenario base no incorpora ingresos por inyección de excedentes. Cualquier escenario futuro exige validación con la AETN y la empresa distribuidora.           |
| Una revisión científica de 2025 identifica barreras de potencia, costo, estabilidad y escalamiento para las MFC. <a href="#">Fuente</a>                                                      | El piloto físico requiere cotización y medición antes de sostener una proyección de ahorro.                                                                        |

## 3. Quién paga y por qué

| Etapas     | Clientes            | Razones para pagar                                                                          | Evidencia requerida                                     |
|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fase 1     | Universidad privada | Investigación aplicada, participación estudiantil, visibilidad y reporte de sostenibilidad. | Entrevistas, carta de interés y alcance de convenio.    |
| Fase 2     | Colegio privado     | Educación ambiental y piloto demostrativo.                                                  | Presupuesto institucional y validación de uso.          |
| Fase 2     | Restaurante         | Métrica de circularidad y alternativa para residuos frecuentes.                             | Volumen segregable, costo actual y disposición a pagar. |
| Fase 2 y 3 | Agroindustria       | Valorización de residuos concentrados, análisis energético y posible escalamiento.          | Volumen, estacionalidad, consumo y costo energético.    |

## 4. Estrategia de ingresos y precios

### 4.1 Fuentes de ingresos

| Fuentes                           | Modelos                                            | Etapas | Estado                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Investigación aplicada            | Convenio por alcance y duración                    | Fase 1 | [A VALIDAR]           |
| Simulador y reporte institucional | Licencia o servicio periódico                      | Fase 1 | [A VALIDAR]           |
| Piloto MFC                        | Diseño, materiales, instalación y puesta en marcha | Fase 2 | [A COTIZAR]           |
| Monitoreo                         | Suscripción por telemetría, alertas y reporte      | Fase 2 | [A VALIDAR]           |
| Prefactibilidad de biodigestor    | Consultoría técnica                                | Fase 3 | [A COTIZAR]           |
| Implementación y operación        | Proyecto o contrato de servicio                    | Fase 3 | [A COTIZAR]           |
| Valor energético                  | Ahorro compartido o participación contractual      | Fase 3 | Solo después de medir |

### 4.2 Precio de referencia para validar la fase 1

| Conceptos                                                     | Valores mensuales | Justificaciones                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Convenio institucional de investigación, simulación y reporte | Bs 3.000          | [SUPUESTO] utilizado para entrevistar universidades y medir disposición a pagar. No es una tarifa publicada. |



| Concepto             | Valor mensual | Justificación                                                                  |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Piloto inicial       | Pendiente     | Requiere cotizar materiales, sensores, ensamblaje y caracterización.           |
| Monitoreo del piloto | Pendiente     | Requiere definir frecuencia de telemetría, soporte y costo de infraestructura. |

## 5. Estructura de costos del escenario base

### 5.1 Costos fijos mensuales de fase 1

| Costo fijo                                       | Monto mensual | Estado     |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| Hosting, dominio y servicios básicos             | Bs 350        | [SUPUESTO] |
| Herramientas, respaldos y administración técnica | Bs 450        | [SUPUESTO] |
| Mantenimiento del simulador y curación de datos  | Bs 2.400      | [SUPUESTO] |
| Seguimiento operativo institucional              | Bs 1.800      | [SUPUESTO] |
| Gestión comercial y administrativa               | Bs 1.300      | [SUPUESTO] |
| Total fijo mensual                               | Bs 6.300      | [SUPUESTO] |

### 5.2 Costos variables por institución activa

| Costo variable                                   | Monto mensual | Estado     |
|--------------------------------------------------|---------------|------------|
| Procesamiento y API de IA opcional para reportes | Bs 120        | [SUPUESTO] |
| Almacenamiento y generación de reportes          | Bs 80         | [SUPUESTO] |
| Sesión mensual de acompañamiento                 | Bs 500        | [SUPUESTO] |
| Reserva de soporte y contingencias               | Bs 200        | [SUPUESTO] |
| Total variable por institución                   | Bs 900        | [SUPUESTO] |

### 5.3 Costos únicos y costos excluidos

| Costo                                                                    | Monto     | Tratamiento                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| Preparación inicial del servicio, materiales comerciales y configuración | Bs 8.500  | [SUPUESTO] de inversión inicial para el flujo de caja.     |
| Reactor MFC físico, sensores y caracterización                           | Pendiente | [A COTIZAR] antes de vender la fase 2.                     |
| Biodigestor, adecuaciones eléctricas y cumplimiento regulatorio          | Pendiente | [A COTIZAR] únicamente para una prefactibilidad de fase 3. |

## 6. Unit economics y punto de equilibrio

| Métrica                 | Fórmula                          | Resultado del escenario base |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ARPU mensual            | ingreso promedio por institución | Bs 3.000                     |
| Costo variable unitario | costo por institución activa     | Bs 900                       |
| Margen bruto unitario   | 3.000 - 900                      | Bs 2.100                     |
| Margen bruto porcentual | 2.100 / 3.000                    | 70%                          |
| Costos fijos mensuales  | suma de costos fijos             | Bs 6.300                     |
| Break-even operativo    | 6.300 / 2.100                    | 3 instituciones activas      |

| Métrica                             | Fórmula                                      | Resultado del escenario base |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| CAC de referencia                   | esfuerzo comercial por institución adquirida | Bs 3.500 [SUPUESTO]          |
| Retención utilizada para planificar | horizonte conservador, no churn medido       | 6 meses [SUPUESTO]           |
| LTV de contribución                 | $2.100 \times 6$                             | Bs 12.600                    |
| Relación LTV/CAC                    | $12.600 / 3.500$                             | 3,6x                         |

El break-even es operativo: no incluye todavía el costo del piloto físico ni infraestructura de fase 3. La relación LTV/CAC debe recalcularse cuando existan ventas, renovaciones y costos comerciales observados.

## 7. ROI y payback para el cliente

### 7.1 Fase 1: valor institucional

El retorno de una universidad no debe confundirse con ahorro energético garantizado. La primera validación consiste en determinar si la institución paga por investigación aplicada, participación estudiantil, métricas de sostenibilidad y reducción de incertidumbre antes de invertir.

### 7.2 Fases 2 y 3: valor energético medido

La tarifa aplicable debe tomarse de la factura vigente y categoría real del cliente. CRE publica estructuras diferenciadas por categoría; no corresponde utilizar una tarifa única para todo proyecto.

Ahorro energético validado =

- kWh medidos de autoconsumo
- × tarifa aplicable
- costos de operación y mantenimiento

Beneficio neto mensual del cliente =

- ahorro energético validado
- + valor operativo cuantificable
- costo mensual de GreenSpark

Payback =

- inversión inicial del cliente
- / beneficio neto mensual validado

| Inversión inicial | Beneficio neto mensual | Payback resultante |
|-------------------|------------------------|--------------------|
| Bs 6.000          | Bs 1.000               | 6 meses            |
| Bs 6.000          | Bs 2.000               | 3 meses            |
| Bs 6.000          | Bs 3.000               | 2 meses            |

**[EJEMPLO HIPOTÉTICO]:** la tabla muestra sensibilidad matemática. No representa una cotización, un ahorro medido ni una promesa comercial.

## 8. Flujo de caja simplificado a 12 meses

El escenario base utiliza el precio y los costos provisionales de la fase 1. Incluye una inversión inicial de Bs 8.500 y una adquisición gradual de instituciones.

| Mes | Instituciones activas | Ingresos  | Costos variables | Costos fijos | Flujo mensual | Saldo acumulado |
|-----|-----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 0   | 0                     | Bs 0      | Bs 0             | Bs 0         | -Bs 8.500     | -Bs 8.500       |
| 1   | 1                     | Bs 3.000  | Bs 900           | Bs 6.300     | -Bs 4.200     | -Bs 12.700      |
| 2   | 1                     | Bs 3.000  | Bs 900           | Bs 6.300     | -Bs 4.200     | -Bs 16.900      |
| 3   | 2                     | Bs 6.000  | Bs 1.800         | Bs 6.300     | -Bs 2.100     | -Bs 19.000      |
| 4   | 2                     | Bs 6.000  | Bs 1.800         | Bs 6.300     | -Bs 2.100     | -Bs 21.100      |
| 5   | 3                     | Bs 9.000  | Bs 2.700         | Bs 6.300     | Bs 0          | -Bs 21.100      |
| 6   | 3                     | Bs 9.000  | Bs 2.700         | Bs 6.300     | Bs 0          | -Bs 21.100      |
| 7   | 4                     | Bs 12.000 | Bs 3.600         | Bs 6.300     | Bs 2.100      | -Bs 19.000      |
| 8   | 4                     | Bs 12.000 | Bs 3.600         | Bs 6.300     | Bs 2.100      | -Bs 16.900      |
| 9   | 5                     | Bs 15.000 | Bs 4.500         | Bs 6.300     | Bs 4.200      | -Bs 12.700      |
| 10  | 5                     | Bs 15.000 | Bs 4.500         | Bs 6.300     | Bs 4.200      | -Bs 8.500       |
| 11  | 6                     | Bs 18.000 | Bs 5.400         | Bs 6.300     | Bs 6.300      | -Bs 2.200       |
| 12  | 6                     | Bs 18.000 | Bs 5.400         | Bs 6.300     | Bs 6.300      | Bs 4.100        |

**Lectura correcta:** bajo estas hipótesis, la operación mensual deja de perder dinero con tres instituciones y recupera la inversión inicial en el mes 12. El resultado debe recalcularse con entrevistas y cotizaciones.

## 9. Escenarios financieros

| Escenario   | Instituciones activas al mes 12 | Resultado mensual al mes 12 | Interpretación                                                                                         |
|-------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conservador | 2                               | -Bs 2.100                   | La fase 1 no alcanza break-even; se debe ajustar precio, alcance o costos.                             |
| Base        | 6                               | Bs 6.300                    | La operación supera break-even y recupera la inversión inicial al mes 12 bajo los supuestos definidos. |
| Optimista   | 8                               | Bs 10.500                   | La adquisición mejora, pero requiere demostrar capacidad de soporte sin elevar el costo variable.      |

## 10. Necesidad de inversión

| Uso                                       | Monto     | Estado                                                              |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Preparación comercial y técnica de fase 1 | Bs 8.500  | [SUPUESTO] incluido en el flujo de caja.                            |
| Desarrollo de piloto MFC instrumentado    | Pendiente | [A COTIZAR] con materiales, sensores, ensamblaje y caracterización. |
| Prefactibilidad de escalamiento           | Pendiente | [A COTIZAR] según volumen, demanda y requisitos aplicables.         |

No corresponde solicitar una inversión de escalamiento antes de estimar el costo del piloto y validar una primera institución interesada.

## 11. Riesgos financieros y mitigaciones

| Riesgo                                                     | Impacto    | Mitigación                                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| El precio institucional supera la disposición a pagar.     | Alto       | Entrevistar universidades y ajustar el alcance antes de fijar tarifa.           |
| Los costos del piloto MFC son mayores a lo esperado.       | Alto       | Cotizar materiales, sensores y caracterización antes de vender fase 2.          |
| La adquisición de clientes es más lenta que la curva base. | Alto       | Ejecutar un piloto comercial acotado y revisar CAC después de cada entrevista.  |
| El soporte consume más horas por institución.              | Medio-Alto | Definir entregables mensuales, automatizar reportes y medir carga operativa.    |
| La API de IA externa aumenta costos.                       | Medio      | Mantener el LLM como componente opcional y medir costo por reporte.             |
| El aporte energético no justifica inversión física.        | Alto       | Separar el valor investigativo de fase 1 y escalar únicamente después de medir. |

## 12. Datos pendientes de validación

| Dato                                          | Cómo obtenerlo                                                                |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Disposición a pagar de universidades privadas | Entrevistas, carta de interés y propuesta de convenio.                        |
| Costo real de adquisición                     | Registro de horas, materiales comerciales y reuniones necesarias por cliente. |
| Renovación y churn                            | Seguimiento de convenios ejecutados.                                          |
| Costo de diseño y ensamblaje MFC              | Cotizar materiales, electrodos, sensores y mano de obra.                      |
| Consumo de cargas seleccionadas               | Medición o facturación del cliente.                                           |
| Tarifa eléctrica aplicable                    | Factura del cliente y distribuidor correspondiente.                           |
| Potencia estable del piloto                   | Ensayo físico con telemetría.                                                 |
| Volumen y composición del residuo             | Pesaje y caracterización por generador.                                       |
| Costo del biodigestor                         | Cotización y estudio de prefactibilidad.                                      |

## 13. Versión condensada para una diapositiva

| Bloque              | Mensaje                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quién paga          | Universidades privadas financian investigación aplicada, simulación y métricas antes de invertir en infraestructura. |
| Precio a validar    | Bs 3.000/mes por institución [SUPUESTO].                                                                             |
| Margen bruto base   | Bs 2.100/mes por institución; 70% [SUPUESTO].                                                                        |
| Break-even          | 3 instituciones activas [SUPUESTO].                                                                                  |
| Ruta de crecimiento | Investigación → piloto MFC instrumentado → evaluación de biodigestor o solución híbrida.                             |
| Próxima evidencia   | Tres entrevistas, una carta de interés y cotización del piloto.                                                      |

## 14. Fuentes consultadas

- GAMSC: campaña CompostArte y datos del PMGIRS 2023
- Swisscontact: planta municipal de compostaje, 14/05/2026
- Swisscontact: Semilla Urbana, 28/04/2026
- CRE: categorías y rangos de las tarifas eléctricas
- AETN: Decreto Supremo N.º 5549

- Bioresources and Bioprocessing: revisión crítica de MFC para bioenergía sostenible, 2025

## 15. Conclusión

---

GreenSpark presenta una hipótesis económica defendible, no una rentabilidad inventada. El modelo inicial puede alcanzar equilibrio operativo con tres instituciones bajo supuestos transparentes. La siguiente decisión no es escalar infraestructura: es validar disposición a pagar, costo de adquisición y cotización del piloto. Solo después corresponde calcular ahorro energético, ROI y payback con mediciones locales, la factura real del cliente y la revisión regulatoria aplicable.

# GreenSpark: Documento técnico con investigación

**Equipo:** HackHeroes · **Hackathon:** Build With AI 2026 · **Mención:** Energía · **Lugar:** Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

**Fecha:** 31 de mayo de 2026

**En una frase:** GreenSpark diseña y simula una ruta de economía circular basada inicialmente en reactores MFC para investigar la conversión de residuos bioorgánicos en electricidad y, cuando exista evidencia y volumen suficiente, evaluar biodigestores para escalar capacidad.

## 0. Nota de honestidad técnica

Este documento distingue cuatro tipos de información:

- **[DATO]:** información publicada por una fuente verificable.
- **[CÁLCULO]:** operación explícita derivada de un dato.
- **[SIMULACIÓN]:** resultado generado por un modelo o escenario, todavía no observado en un reactor local.
- **[META EXPLORATORIA]:** objetivo sujeto a medición y validación.

GreenSpark no presenta un reactor físico construido por el equipo ni electricidad medida durante la hackathon. El entregable es un diseño respaldado por investigación, una simulación conceptual y una hoja de ruta experimental. Tampoco afirma que el subproducto sea un fertilizante comercial: su posible uso agronómico requiere caracterización, estabilización y revisión regulatoria.

## 1. Resumen ejecutivo

Santa Cruz de la Sierra produce **1.909,86 t/día** de residuos y el **50,84%** corresponde a residuos orgánicos compostables: aproximadamente **970,97 t/día**, redondeadas a **971 t/día** [DATO + CÁLCULO:  $1.909,86 \times 0,5084 = 970,97$ ]. En mayo de 2026 se inauguró una planta municipal de compostaje con capacidad inicial de hasta **7 t/día** y Swisscontact reportó más de **20 t/día** de residuos bioorgánicos en el Mercado Nuevo Abasto [DATO]. Estos avances demuestran que existe interés local y un flujo aprovechable, pero no agotan la necesidad de nuevas rutas circulares.

GreenSpark propone tres fases:

1. **Investigación universitaria:** diseño y simulación de reactores de celdas de combustible microbianas (MFC).
2. **Pilotos instrumentados:** módulos MFC con colegios privados, restaurantes y agroindustrias.
3. **Escalamiento:** evaluación de biodigestores o configuraciones híbridas cuando exista suficiente volumen segregado.

La IA compara escenarios, estima rendimiento eléctrico proyectado, recomienda experimentos y traduce resultados en métricas de sostenibilidad. Su valor aumenta a medida que el piloto físico incorpora mediciones locales.

## 2. Contexto e investigación del problema

### 2.1 Evidencia local

| Evidencia                                                                                                     | Interpretación                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.909,86 t/día</b> de residuos sólidos y <b>50,84%</b> de orgánicos compostables según PMGIRS 2023. Fuente | La materia bioorgánica es un flujo local relevante.                                                                                                                                                                           |
| Planta municipal de compostaje con capacidad inicial de hasta <b>7 t/día</b> . Fuente                         | Existen avances locales, pero también espacio para rutas complementarias.                                                                                                                                                     |
| Más de <b>20 t/día</b> de residuos bioorgánicos reportados en el Mercado Nuevo Abasto. Fuente                 | Hay generadores concentrados que pueden facilitar estudios futuros.                                                                                                                                                           |
| DS 4477, modificado por DS 5167 y DS 5549. Fuente                                                             | Bolivia regula la generación distribuida con fuentes renovables y distingue mecanismos según escala. Una futura solución conectada a red debe validar su encaje técnico y regulatorio con la AETN y la empresa distribuidora. |

## 2.2 Problema definido

Las instituciones de Santa Cruz de la Sierra interesadas en economía circular no cuentan con datos locales suficientes para decidir qué residuos bioorgánicos conviene valorizar energéticamente, qué rendimiento esperar de una configuración MFC ni cuándo escalar hacia tecnologías de mayor capacidad. Esta incertidumbre aumenta el riesgo de invertir en infraestructura sobredimensionada o comunicar ahorros que todavía no pueden demostrarse.

El desafío es construir una ruta de investigación que permita **comparar escenarios, priorizar experimentos y reemplazar supuestos con mediciones locales** antes de escalar.

## 2.3 Causas y consecuencias

| Causa                                                                                                                 | Consecuencia                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| No existen mediciones propias que relacionen sustrato, operación y configuración MFC con rendimiento eléctrico local. | Las decisiones se apoyan en literatura general y no en evidencia cruceña.                   |
| Los residuos bioorgánicos varían por origen, composición y contaminación.                                             | Un piloto puede rendir de forma distinta según el generador y el lote.                      |
| Las MFC y los biodigestores responden a escalas y objetivos diferentes.                                               | Elegir una tecnología sin medir volumen y demanda puede conducir a inversiones inadecuadas. |
| Los indicadores técnicos son difíciles de comunicar a usuarios no especializados.                                     | La sostenibilidad se presenta como discurso general en lugar de métricas trazables.         |

## 2.4 Cliente inicial

El primer cliente no es toda la ciudad. Son **universidades privadas** capaces de financiar investigación aplicada y utilizar su campus como laboratorio vivo. Su incentivo combina aprendizaje, reputación, participación estudiantil y métricas de sostenibilidad.

Consulta el análisis ampliado en [problema identificado](#).

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Diseñar una ruta técnica verificable para investigar la conversión de residuos bioorgánicos de Santa Cruz de la Sierra en electricidad mediante reactores MFC, utilizando simulación asistida por IA para priorizar experimentos y preparar pilotos físicos instrumentados.

## 3.2 Objetivos específicos

1. Documentar las variables del sustrato, la operación y el reactor que afectan el rendimiento MFC.
2. Diferenciar datos publicados, simulaciones, mediciones y metas exploratorias.
3. Diseñar un pipeline que compare un baseline interpretable con modelos predictivos candidatos.
4. Priorizar escenarios experimentales con criterios técnicos, económicos y de disponibilidad local.
5. Traducir resultados estructurados en reportes comprensibles sin delegar cálculos críticos a un LLM.
6. Definir cómo incorporar telemetría local y evaluar escalamiento cuando exista evidencia suficiente.

# 4. Alcance y limitaciones

## 4.1 Incluido en el entregable de hackathon

- investigación del problema local y fundamento técnico de MFC;
- diseño conceptual del reactor y variables experimentales;
- arquitectura propuesta para simulación, trazabilidad y reportes;
- contratos de entrada y salida para escenarios MFC;
- estrategia de baseline, modelos candidatos y evaluación;
- diseño de un agente explicativo opcional con controles anti-alucinación;
- hoja de ruta para piloto instrumentado y escalamiento.

## 4.2 Fuera de alcance durante la hackathon

- reactor físico construido por el equipo;

- aplicación ejecutable desplegada;
- electricidad medida en condiciones locales;
- modelo predictivo entrenado y evaluado con datos locales;
- conexión o venta de energía a la red;
- garantía de ahorro energético;
- fertilizante comercial certificado;
- créditos de carbono.

Debido al tiempo limitado de la hackathon y la ausencia de hardware físico, GreenSpark prioriza un diseño investigativo transparente sobre una integración incompleta presentada como producto terminado.

## 5. Investigación técnica

### 5.1 Fundamento MFC

Una celda de combustible microbiana o **MFC** es un sistema bioelectroquímico. En la cámara anódica, microorganismos oxidan materia orgánica y liberan electrones. Estos circulan por un circuito externo hacia el cátodo y producen corriente eléctrica.

Residuo bioorgánico acondicionado

- cámara anódica: actividad microbiana
- liberación de electrones y protones
- circuito externo: corriente eléctrica
- cámara catódica: reacción de reducción

El rendimiento depende del sustrato, el diseño, los materiales, el pH, la temperatura y la resistencia externa. Una revisión académica de 2025 identifica como barreras para la comercialización la baja densidad de potencia, el costo de electrodos, la estabilidad operativa y la escalabilidad. Por eso GreenSpark plantea MFC como una ruta de investigación y piloto, no como una fuente comercial demostrada.

### 5.2 Hallazgos de la literatura que condicionan el diseño

| Hallazgo verificado                                                                                                                                                                                                                                                                      | Decisión para GreenSpark                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Una revisión de 2025 describe a las MFC como sistemas que convierten materia orgánica en electricidad mediante actividad microbiana, pero todavía identifica barreras de potencia, costo y escalamiento.                                                                                 | Empezar con investigación y telemetría; no prometer cobertura eléctrica sin medición.                                              |
| Un estudio comparativo entre MFC y digestión anaerobia encontró diferencias de biodegradación y generación eléctrica según el sustrato; la digestión anaerobia produjo más corriente en ese estudio, mientras la MFC entregó voltaje más estable y electricidad directamente utilizable. | Comparar tecnologías con datos del generador antes de elegir una ruta de mayor capacidad.                                          |
| Un estudio de 2025 evaluó regresión lineal, Random Forest, KNN y Gradient Boosting para predecir voltaje y densidad de potencia en MFC con residuos de suelo y ganadería.                                                                                                                | Mantener un baseline interpretable y comparar candidatos; no fijar un modelo ganador antes de evaluar el dataset local.            |
| La recuperación de fósforo como estruvita está documentada en un sistema MFC alimentado con orina separada en origen.                                                                                                                                                                    | Tratar la recuperación agronómica como hipótesis específica por sustrato; no extrapolarla automáticamente a residuos alimentarios. |

### 5.3 Alternativas evaluadas

| Necesidad                       | Alternativa                 | Ventaja                                                | Limitación                                                                        | Decisión           |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Valorización inicial            | Compostaje                  | Tecnología útil y ya aplicada localmente.              | Prioriza valorización material, no investigación de generación eléctrica directa. | Complementaria.    |
| Mayor capacidad energética      | Biodigestor desde el inicio | Mayor madurez para procesar volumen y producir biogás. | Requiere sustrato suficiente, infraestructura e inversión mayor.                  | Evaluar en fase 3. |
| Investigación bioelectroquímica | MFC sin fase investigativa  | Narrativa atractiva.                                   | Riesgo alto de sobreprometer potencia y ahorro.                                   | Descartada.        |



| Necesidad    | Alternativa                            | Ventaja                                                 | Limitación                                    | Decisión                                       |
|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Ruta elegida | Investigación MFC, simulación y piloto | Permite aprender, medir y escalar con evidencia.        | Requiere disciplina experimental.             | <b>Elegida.</b>                                |
| Predicción   | Reglas fijas                           | Transparentes y económicas.                             | No aprenden interacciones complejas.          | Conservar como baseline y control.             |
| Predicción   | Modelos supervisados                   | Pueden comparar relaciones y mejorar con datos locales. | Exigen dataset trazable y evaluación.         | Propuestos después del baseline.               |
| Explicación  | LLM por API                            | Traduce resultados técnicos a lenguaje comprensible.    | Puede alucinar y generar dependencia externa. | Opcional, desacoplado y sin cálculos críticos. |

## 6. Justificación del uso de IA

La IA responde una pregunta concreta:

¿Qué configuración de reactor MFC y qué mezcla de sustrato conviene validar primero para maximizar un rendimiento eléctrico estable bajo condiciones definidas?

La IA aporta valor en cuatro niveles:

- 1. compara relaciones entre sustrato, operación y configuración;
- 2. estima rendimiento eléctrico proyectado;
- 3. prioriza experimentos antes de construir múltiples prototipos;
- 4. explica resultados estructurados a usuarios no especializados.

La literatura reciente respalda explorar IA para predicción, monitoreo y optimización de MFC. GreenSpark adopta esa idea como hipótesis técnica: baseline primero, evaluación reproducible después y telemetría local antes de utilizar una predicción para decidir una inversión.

Las reglas determinísticas conservan el control de rangos físicos, cálculos críticos y etiquetas de evidencia. Un modelo más complejo solo se justifica si mejora de forma consistente frente al baseline. El LLM opcional redacta explicaciones, pero no inventa potencia, ahorro ni emisiones.

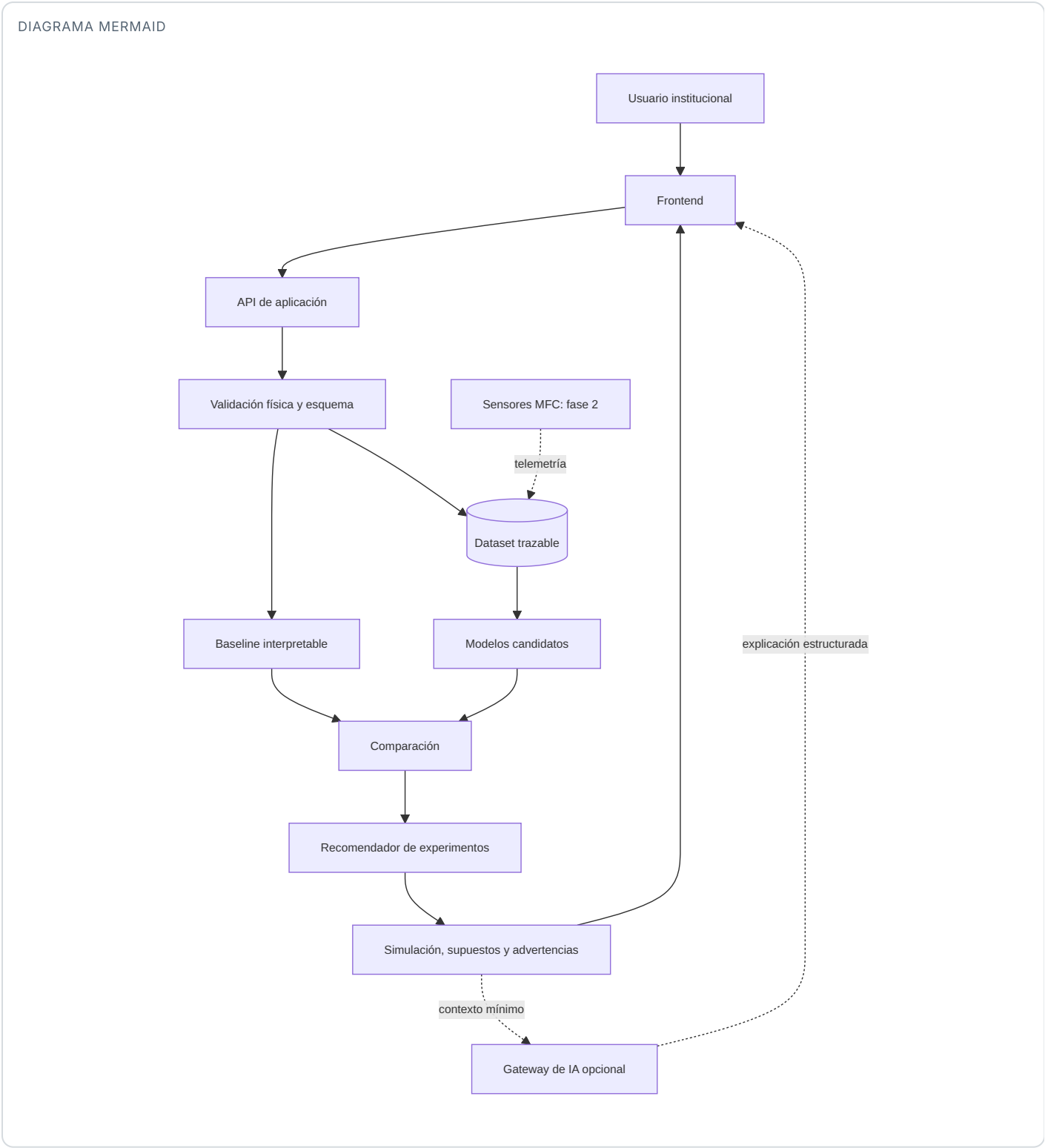
Consulta el detalle en [aplicación de IA](#).

## 7. Arquitectura de la solución

### 7.1 Componentes principales

| Componente                    | Responsabilidad                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Frontend institucional        | Capturar variables, mostrar etiquetas y comparar escenarios.           |
| API de aplicación             | Orquestrar validación, persistencia, modelos y respuesta estructurada. |
| Reglas y cálculos             | Validar rangos físicos y calcular métricas controladas.                |
| Baseline y modelos candidatos | Estimar resultados proyectados y comparar desempeño.                   |
| Recomendador                  | Ordenar experimentos con criterios visibles.                           |
| Gateway de IA opcional        | Encapsular el proveedor LLM y validar explicaciones.                   |
| Persistencia                  | Conservar escenarios, fuentes, estados y versiones.                    |
| Telemetría de fase 2          | Incorporar mediciones del reactor físico.                              |

## 7.2 Flujo general



**Nota:** el diagrama representa una arquitectura propuesta. No demuestra que los componentes estén implementados en el checkout actual.

La arquitectura separa predicción, explicación y evidencia física. Consulta el detalle en [arquitectura tecnológica](#).

## 8. Stack tecnológico propuesto

El checkout actual es documental. Las versiones exactas deben fijarse al iniciar una implementación.

| Capa                  | Tecnología                  | Justificación                                                                                                                                                                          | Estado      |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Frontend              | React                       | Permite construir un panel interactivo para comparar escenarios.                                                                                                                       | [PROPUESTO] |
| Backend               | Python + FastAPI            | Integra validación, APIs y herramientas científicas con baja complejidad inicial.                                                                                                      | [PROPUESTO] |
| Persistencia MVP      | SQLite                      | Reduce operación durante la validación del flujo.                                                                                                                                      | [PROPUESTO] |
| Persistencia escalada | PostgreSQL                  | Soporta telemetría y operación multiinstitución.                                                                                                                                       | [FASE 3]    |
| Datos                 | pandas + numpy              | Facilitan preparación y análisis reproducible.                                                                                                                                         | [PROPUESTO] |
| ML                    | scikit-learn                | Permite evaluar un baseline lineal y candidatos como Random Forest o Gradient Boosting sin infraestructura compleja. La selección final depende del dataset y las métricas observadas. | [PROPUESTO] |
| Explicación           | LLM por API                 | Redacta reportes comprensibles a partir de contexto mínimo estructurado.                                                                                                               | [OPCIONAL]  |
| Piloto físico         | Microcontrolador + sensores | Registra voltaje, corriente, pH y temperatura.                                                                                                                                         | [FASE 2]    |

## 9. Modelo de datos

| Entidad          | Propósito                                              | Campos principales                                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Institución      | Identificar al actor que investiga o pilota.           | id , nombre , tipo , zona                                                            |
| Sustrato         | Registrar origen y calidad del residuo.                | id , nombre , origen , humedad_pct , cod_estimado_mg_l , contaminacion_pct           |
| ConfiguraciónMFC | Describir el reactor evaluado.                         | volumen_l , area_electrodo_cm2 , material , distancia_cm , resistencia_ohm           |
| Escenario        | Combinar sustrato, operación y reactor.                | ph , temperatura_c , retencion_h , estado_dato , fuente                              |
| Predicción       | Conservar resultados proyectados y versión del modelo. | voltaje_v , corriente_ma , potencia_mw , densidad_mw_m2 , confianza , version_modelo |
| Recomendación    | Explicar qué experimento priorizar.                    | prioridad , explicacion , supuestos , advertencias                                   |
| LecturaSensor    | Incorporar telemetría en fase 2.                       | fecha_hora , voltaje_v , corriente_ma , ph , temperatura_c                           |
| Reporte          | Entregar un resumen institucional trazable.            | periodo , estado_dato , texto , version_generador                                    |

estado\_dato debe distinguir SIMULADO , MEDIDO y META\_EXPLORATORIA .

## 10. Lógica del sistema

- El usuario registra tipo y masa de residuo, humedad, pH, temperatura y configuración MFC.
- El backend valida esquema y rangos físicos antes de persistir.
- Las reglas determinísticas calculan indicadores controlados.
- El baseline y los modelos candidatos estiman rendimiento proyectado.
- El sistema compara resultados y ordena experimentos según potencia, estabilidad, disponibilidad local, costo experimental e incertidumbre.
- La API devuelve una respuesta estructurada con supuestos, advertencias y versión del modelo.

- 7. Si se solicita un reporte, el gateway entrega contexto mínimo a un LLM opcional y valida que no aparezcan cifras nuevas.
- 8. Durante la fase 2, la telemetría permite contrastar predicción con medición y mejorar el dataset local.

## 11. Diseño de interacción con IA

### 11.1 Entrada estructurada

```
{
  "scenario_id": "mfc-scz-001",
  "estado_dato": "SIMULADO",
  "sustrato": {
    "tipo_residuo": "residuo_alimentario",
    "masa_kg": 5,
    "humedad_pct": 72
  },
  "operacion": {
    "ph": 7,
    "temperatura_c": 28,
    "retencion_h": 48
  },
  "reactor": {
    "volumen_l": 10,
    "area_electrodo_cm2": 120,
    "material_electrodo": "carbon",
    "distancia_electrodos_cm": 4,
    "resistencia_externa_ohm": 1000
  }
}
```

### 11.2 Regla para el agente explicativo

Explica únicamente los resultados estructurados recibidos.  
No calcules ni inventes potencia, ahorro, emisiones o porcentajes.  
Diferencia datos publicados, simulaciones, mediciones y metas exploratorias.  
Si falta información, decláralo de forma explícita.

### 11.3 Controles aplicados

| Control                      | Propósito                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Validación de rangos físicos | Rechazar entradas inválidas antes de invocar modelos.                   |
| Esquema estructurado         | Evitar respuestas libres difíciles de validar.                          |
| Etiquetado obligatorio       | Separar SIMULADO , MEDIDO y META_EXPLORATORIA .                         |
| Cálculos fuera del LLM       | Mantener métricas críticas bajo control determinístico.                 |
| Contexto mínimo              | Reducir exposición de datos y riesgo de alucinación.                    |
| Fallback                     | Conservar respuesta determinística si falla el modelo o la API externa. |
| Control humano               | Presentar recomendaciones como apoyo, no como orden automática.         |

## 12. Validación del prototipo

### 12.1 Estado actual

El repositorio documenta el diseño conceptual. No corresponde reportar métricas medidas del modelo ni electricidad producida por un reactor local.

12.2 Hipótesis y método de validación

| Código | Hipótesis                                                                                 | Método de validación                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H1     | Una universidad privada pagaría por investigación aplicada y métricas de sostenibilidad.  | Entrevistas, carta de interés y propuesta de convenio.                                                                                       |
| H2     | Los residuos locales pueden segregarse con consistencia suficiente para experimentos MFC. | Registro de tipo, masa, frecuencia y contaminación.                                                                                          |
| H3     | Un modelo puede priorizar escenarios mejor que una regla fija.                            | Comparación mediante MAE, RMSE y R <sup>2</sup> frente a baseline, con partición de datos y validación cruzada cuando el volumen lo permita. |
| H4     | Un piloto físico permite construir un dataset local útil.                                 | Medición de voltaje, corriente, potencia, pH, temperatura y estabilidad.                                                                     |
| H5     | El volumen segregado puede justificar una evaluación posterior de biodigestores.          | Inventario por generador y estudio de prefactibilidad.                                                                                       |
| H6     | El subproducto posee potencial agronómico después del tratamiento correspondiente.        | Caracterización fisicoquímica, estabilización y revisión regulatoria.                                                                        |

12.3 Casos mínimos de prueba para una implementación futura

- 1. escenario válido con variables completas;
- 2. escenario con datos faltantes;
- 3. escenario con valores físicamente inválidos;
- 4. comparación de dos configuraciones;
- 5. fallo del modelo o de la API externa;
- 6. telemetría anómala simulada para preparar la fase 2.

13. Riesgos técnicos y mitigaciones

| Riesgo                                     | Impacto                             | Mitigación                                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dataset inicial pequeño                    | Predicción poco confiable.          | Baseline interpretable, validación cruzada y reentrenamiento con datos locales. |
| Datos sintéticos confundidos con evidencia | Sobrepromesa técnica.               | Etiquetas visibles y separación estricta entre simulación y medición.           |
| Alucinación del LLM                        | Reporte incorrecto.                 | Contexto mínimo, esquema estructurado, cálculos fuera del LLM y fallback.       |
| Sesgo por literatura no local              | Priorización débil para Santa Cruz. | Registrar fuentes y sustituir supuestos con telemetría del piloto.              |
| Dependencia de API externa                 | Fallo, latencia o costo elevado.    | Mantener el LLM opcional y medir antes de seleccionar proveedor.                |
| Potencia MFC insuficiente                  | Caso de uso energético inviable.    | Validar por fases y evaluar biodigestores o soluciones híbridas al escalar.     |
| Sustrato variable o contaminado            | Resultados poco estables.           | Registrar composición, fuente y criterios de aceptación.                        |

14. Impacto esperado

| Dimensión     | Resultado esperado                                           | Cómo se mide                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Investigación | Decisiones experimentales basadas en escenarios comparables. | Escenarios evaluados, supuestos documentados y protocolo priorizado. |
| IA            | Priorización verificable frente a una regla simple.          | MAE, RMSE y R <sup>2</sup> contra baseline.                          |
| Circularidad  | Trazabilidad de residuos bioorgánicos utilizados.            | Masa segregada, masa procesada y destino del subproducto.            |

| Dimensión    | Resultado esperado                                  | Cómo se mide                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energía      | Aporte medido o proyectado a cargas seleccionadas.  | kwh generados / kwh consumidos por la carga elegida , siempre separando simulación y medición. |
| Educación    | Participación universitaria y aprendizaje aplicado. | Sesiones, estudiantes involucrados y retroalimentación.                                        |
| Escalamiento | Decisión informada sobre piloto o biodigestor.      | Volumen, demanda, costo, desempeño y requisitos regulatorios.                                  |

GreenSpark no fija un porcentaje de cobertura eléctrica antes de disponer de una línea base de consumo y mediciones físicas. Cualquier meta posterior debe indicar la carga seleccionada, el período, la fuente del dato y si el resultado es simulado o medido.

Consulta el detalle en [impacto esperado](#) y [análisis financiero](#).

## 15. Roadmap

| Etapas                     | Alcance                                                                         | Evidencia requerida                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hackathon                  | Investigación, diseño MFC, arquitectura, contratos y escenarios documentados.   | Entregables coherentes y supuestos visibles.                                    |
| MVP investigativo          | Interfaz, API, baseline, modelos candidatos, recomendador y persistencia local. | Pruebas de flujo, trazabilidad y comparación frente a baseline.                 |
| Piloto MFC                 | Reactor físico, sensores, telemetría y dataset local.                           | Potencia, energía, estabilidad, pH, temperatura y calidad del sustrato medidos. |
| Operación multiinstitución | Monitoreo, autenticación, auditoría y reportes recurrentes.                     | Convenios, renovaciones y carga operativa observada.                            |
| Escalamiento energético    | Prefactibilidad de biodigestor o solución híbrida.                              | Volumen, demanda, costos y revisión regulatoria.                                |

## 16. Marco regulatorio

El **DS 4477** estableció el marco boliviano para generación distribuida con fuentes renovables. El **DS 5167** incorporó modificaciones en 2024 y el **DS 5549**, promulgado el **18 de febrero de 2026**, volvió a modificar el marco. El DS 5549 define escalas, exige autorización de la AETN para el autoproducer y distingue dos rutas: compensación económica mensual para generación distribuida conectada a la red y venta mediante contrato con la empresa distribuidora para proyectos de media escala.

GreenSpark no afirma que un piloto MFC pueda conectarse automáticamente a la red ni incorpora ingresos por excedentes en su escenario base. La aplicabilidad del marco a una futura solución MFC, biodigestor o sistema híbrido debe confirmarse con la **AETN** y la empresa distribuidora antes de diseñar una conexión.

- Para GreenSpark, la secuencia correcta es:
1. investigar y medir;
  2. priorizar autoconsumo en cargas seleccionadas;
  3. evaluar requisitos técnicos, registro y adecuaciones;
  4. confirmar la fuente renovable, escala y modalidad aplicable con la AETN y la empresa distribuidora;
  5. estudiar compensación o contrato por excedentes únicamente si el escalamiento lo permite.

## 17. Fuentes consultadas

### 17.1 Contexto local y normativa

- GAMSC: campaña CompostArte y datos del PMGIRS 2023
- Swisscontact: planta municipal de compostaje, 14/05/2026
- Swisscontact: Semilla Urbana, 28/04/2026
- AETN: Decreto Supremo N.º 4477
- AETN: Decreto Supremo N.º 5167
- AETN: Decreto Supremo N.º 5549, promulgado el 18/02/2026

## 17.2 Fundamento MFC, IA y recuperación de nutrientes

- Bioresources and Bioprocessing: revisión crítica de MFC para bioenergía sostenible, 2025
- Discover Sustainability: revisión de IA aplicada a MFC, 2025
- Heliyon: predicción de potencia y voltaje MFC mediante aprendizaje automático, 2025
- Science of the Total Environment: estudio comparativo de MFC y digestión anaerobia
- Environmental Science & Technology: recuperación de fósforo como estruvita mediante MFC alimentada con orina separada en origen

## 18. Conclusión técnica

---

GreenSpark presenta una ruta de innovación aplicada, no una central eléctrica terminada. La propuesta parte de un problema local verificable, utiliza IA donde puede reducir el costo de aprender y conserva cálculos críticos bajo control determinístico. La arquitectura permite comenzar con investigación universitaria, incorporar mediciones en un piloto MFC y decidir con evidencia cuándo evaluar biodigestores o soluciones híbridas de mayor capacidad.

# GreenSpark: Lean Canvas

**Equipo:** HackHeroes · **Mención:** Energía · **Lugar:** Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

**Fecha:** 31 de mayo de 2026 · **Versión:** 1.0

**Criterio de honestidad:** este Lean Canvas describe hipótesis de problema, adopción y sostenibilidad. GreenSpark todavía no presenta un reactor físico, electricidad medida ni contratos comerciales. La propuesta separa el MVP documental de la validación futura.

## 1. Resumen ejecutivo

GreenSpark ayuda inicialmente a universidades privadas de Santa Cruz de la Sierra a investigar cómo convertir residuos bioorgánicos en electricidad mediante celdas de combustible microbianas (MFC). La propuesta combina diseño experimental, simulación asistida por IA y reportes trazables para decidir qué escenarios validar antes de invertir en infraestructura.

El proyecto comienza con investigación universitaria, avanza hacia pilotos MFC instrumentados con actores privados y evalúa biodigestores o soluciones híbridas cuando el volumen segregado justifica mayor capacidad. Esta ruta reduce el riesgo de prometer ahorros sin mediciones y construye evidencia local para escalar.

## 2. Vista visual de una página

| 1. Problema                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4. Solución                                                                                                                                              | 3. Propuesta de valor única                                                                                                             | 9. Ventaja especial                                                                                                                                         | 2. Segmentos de clientes                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Santa Cruz genera un flujo relevante de residuos bioorgánicos, pero instituciones y empresas no cuentan con datos locales suficientes para decidir cómo valorizarlos energéticamente. Invertir sin medir aumenta el riesgo de sobredimensionar infraestructura o prometer ahorros inviables. | Ruta gradual: simulación MFC asistida por IA, piloto instrumentado y evaluación de biodigestores cuando el volumen segregado justifique mayor capacidad. | "Convertimos residuos bioorgánicos en decisiones energéticas medibles." GreenSpark permite investigar, simular y escalar con evidencia. | Dataset local acumulativo, conocimiento MFC aplicado a Santa Cruz, reportes de sostenibilidad trazables y decisiones de escalamiento basadas en mediciones. | <b>Cliente inicial:</b> universidades privadas. <b>Escalamiento:</b> colegios privados, restaurantes y agroindustrias. <b>Beneficiarios:</b> sector agropecuario y ciudad. |
| 8. Métricas clave                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | 5. Canales                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
| Interés institucional, residuos segregables, error frente a baseline, potencia proyectada y medida, estabilidad, cobertura de carga seleccionada, subproducto caracterizado y conversión de piloto.                                                                                          |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | Convenios universitarios, alianzas académicas, venta directa B2B, asociaciones sectoriales y casos de estudio.                                              |                                                                                                                                                                            |
| 7. Estructura de costos                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | 6. Fuentes de ingresos                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |
| Investigación, diseño experimental, materiales del piloto, sensores, desarrollo del simulador, soporte, caracterización del subproducto y prefactibilidad de escalamiento.                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | Convenios de investigación, licencia institucional del simulador, implementación de pilotos, monitoreo, reportes y proyectos de escalamiento.               |                                                                                                                                                                            |



### 3. Problema

#### 3.1 Problema principal

Santa Cruz de la Sierra genera aproximadamente **970,97 t/día**, redondeadas a **971 t/día**, de residuos orgánicos compostables [DATO + CÁLCULO:  $1.909,86 \times 0,5084 = 970,97$  ], pero las instituciones no cuentan con datos locales suficientes para decidir qué sustratos priorizar, qué rendimiento energético esperar ni cuándo conviene escalar. [Fuente](#)

#### 3.2 Problemas secundarios

1. Los residuos cambian según origen, composición y contaminación.
2. Las MFC y los biodigestores responden a escalas y objetivos diferentes.
3. Los negocios necesitan métricas de sostenibilidad verificables, no afirmaciones genéricas.
4. Invertir sin mediciones aumenta el riesgo de sobredimensionar infraestructura.

#### 3.3 Consecuencias

| Dimensión  | Consecuencia                                                                 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ambiental  | Parte del flujo bioorgánico todavía no se evalúa como recurso circular.      |
| Energética | Se desconoce qué configuraciones pueden aportar a cargas seleccionadas.      |
| Económica  | Las instituciones pueden invertir sin conocer rendimiento, costo ni retorno. |
| Educativa  | Se desaprovecha la oportunidad de construir conocimiento local aplicado.     |

#### 3.4 Evidencia local verificada

| Evidencia                                                                                                               | Interpretación para el Canvas                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El GAMSC publica <b>1.909,86 t/día</b> de residuos y <b>50,84%</b> de orgánicos compostables. <a href="#">Fuente</a>    | Las <b>971 t/día</b> son contexto municipal, no residuo disponible automáticamente para GreenSpark.                      |
| Swisscontact publica una planta municipal de compostaje de hasta <b>7 t/día</b> . <a href="#">Fuente</a>                | El proyecto debe presentarse como ruta complementaria de investigación y valorización energética.                        |
| Swisscontact reporta más de <b>20 t/día</b> de residuos bioorgánicos en el Mercado Nuevo Abasto. <a href="#">Fuente</a> | Los generadores concentrados justifican estudios futuros, pero cada piloto debe pesar y caracterizar su propio sustrato. |

Consulta la evidencia ampliada en [problema identificado](#).

### 4. Segmentos de clientes y usuarios

| Rol                       | Segmento                                                                                                         | Necesidad                                                                     |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente inicial y pagador | Universidades privadas                                                                                           | Financiar investigación aplicada, innovación visible y reporte institucional. |
| Usuario principal         | Equipos universitarios de investigación, sostenibilidad o innovación                                             | Comparar escenarios y priorizar experimentos.                                 |
| Early adopter             | Universidad privada con interés en sostenibilidad, participación estudiantil y capacidad para impulsar un piloto | Validar un convenio exploratorio y utilizar su campus como laboratorio vivo.  |
| Cliente de fase 2         | Colegios privados                                                                                                | Educación ambiental y pilotos demostrativos medibles.                         |
| Cliente de fase 2         | Restaurantes                                                                                                     | Trazabilidad de residuos frecuentes y reporte de circularidad.                |
| Cliente de fases 2 y 3    | Agroindustrias                                                                                                   | Análisis energético, valorización de residuos concentrados y escalamiento.    |
| Beneficiario indirecto    | Sector agropecuario                                                                                              | Evaluar subproductos estabilizados con potencial agronómico.                  |

| Rol                    | Segmento   | Necesidad                                                                 |
|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Beneficiario indirecto | Ciudadanía | Impulsar cultura circular y menor presión futura sobre disposición final. |

## 5. Propuesta de valor única

"Convertimos residuos bioorgánicos en decisiones energéticas medibles: investigamos con MFC, validamos con datos y escalamos cuando la evidencia lo justifica."

GreenSpark reduce el riesgo de invertir por intuición. La institución recibe escenarios comparables, supuestos visibles, métricas de sostenibilidad y una hoja de ruta experimental.

## 6. Solución

### 6.1 Tres propuestas de innovación

- Investigación MFC aplicada al contexto cruceño:** estudiar generación eléctrica directa a partir de residuos bioorgánicos locales.
- IA para priorizar decisiones:** simular escenarios, recomendar experimentos y traducir resultados en métricas institucionales.
- Escalamiento circular gradual:** evaluar biodigestores y oportunidades de generación distribuida cuando los datos, el volumen y la revisión regulatoria lo permitan.

### 6.2 Alcance actual del MVP documental

- registrar el diseño de variables del sustrato, la operación y el reactor;
- comparar conceptualmente escenarios MFC asistidos por IA;
- recomendar qué experimento físico conviene validar primero;
- generar métricas y reportes trazables;
- diferenciar simulación, medición y meta exploratoria.

### 6.3 Evolución futura

1. Construir e instrumentar un piloto MFC.
2. Incorporar sensores de voltaje, corriente, pH y temperatura.
3. Sustituir supuestos con mediciones locales.
4. Evaluar biodigestores o soluciones híbridas al superar umbrales técnicos y operativos.

### 6.4 Fuera del alcance actual

- electricidad medida localmente;
- garantía de ahorro;
- conexión o venta de energía a la red;
- fertilizante comercial certificado;
- créditos de carbono.

Consulta el detalle en [solución propuesta](#) y [documento técnico con investigación](#).

## 7. Canales

### 7.1 Canales iniciales

- convenios de investigación y extensión universitaria;
- contacto directo con responsables de sostenibilidad e innovación;
- demostración del simulador y protocolo experimental;
- carta de interés o convenio exploratorio con una universidad.

## 7.2 Canales futuros

- alianzas con colegios privados y asociaciones gastronómicas;
- relación con cámaras y empresas agroindustriales;
- casos de estudio contruidos con mediciones del piloto;
- venta directa B2B de monitoreo, reportes y prefactibilidad.

## 8. Fuentes de ingresos y sostenibilidad

| Fuente                                                     | Etap   | Estado                                      |
|------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|
| Convenio de investigación aplicada                         | Fase 1 | Hipótesis prioritaria a validar.            |
| Licencia institucional del simulador y reporte             | Fase 1 | Hipótesis a validar.                        |
| Diseño e implementación de piloto MFC                      | Fase 2 | Requiere costos de prototipo y materiales.  |
| Monitoreo, mantenimiento y reporte periódico               | Fase 2 | Requiere validar disposición a pagar.       |
| Estudio de prefactibilidad e implementación de biodigestor | Fase 3 | Depende de volumen, demanda y regulación.   |
| Participación en valor energético generado                 | Fase 3 | Opción futura sujeta a medición y contrato. |

Consulta supuestos, break-even y flujo de caja en análisis financiero.

## 9. Estructura de costos

| Categoría           | Costos principales                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecnológicos        | Hosting, almacenamiento, API de IA opcional, mantenimiento del simulador y respaldos.        |
| Operativos          | Investigación, curación de datos, acompañamiento institucional, soporte y gestión comercial. |
| Piloto físico       | Materiales, electrodos, sensores, ensamblaje y caracterización del sustrato y subproducto.   |
| Escalamiento futuro | Prefactibilidad, biodigestor o solución híbrida, adecuaciones y cumplimiento aplicable.      |

## 10. Métricas clave

| Categoría     | Métrica                                                                      | Qué demuestra                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Uso           | escenarios evaluados, reportes generados, instituciones activas              | Adopción del flujo investigativo.                  |
| Investigación | experimentos priorizados, error frente a baseline                            | Utilidad verificable de la simulación y la IA.     |
| Técnica       | voltaje, corriente, potencia, densidad de potencia, estabilidad              | Rendimiento del piloto físico.                     |
| Circularidad  | masa segregada, masa procesada, contaminación, destino del subproducto       | Trazabilidad ambiental.                            |
| Cliente       | entrevistas, cartas de interés, convenios, pilotos contratados, renovaciones | Viabilidad comercial.                              |
| Energía       | cobertura proyectada y medida de cargas seleccionadas                        | Valor energético sin confundir meta con resultado. |
| Económica     | CAC, margen bruto, break-even, ROI y payback                                 | Sostenibilidad financiera.                         |

## 11. Ventaja especial

La ventaja no es solamente el software. Es el dataset local que se acumula con cada escenario y piloto, junto con el protocolo para traducir residuos bioorgánicos heterogéneos en decisiones de investigación, inversión y sostenibilidad. Esta evidencia mejora progresivamente la capacidad de recomendar qué tecnología aplicar y cuándo escalar.

## 12. Hipótesis principales

| Hipótesis                                                                                | Cómo se valida                                         | Estado    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| Una universidad privada pagaría por una fase de investigación aplicada.                  | Entrevistas, carta de interés y propuesta de convenio. | Pendiente |
| Existen residuos bioorgánicos segregables para alimentar experimentos MFC.               | Pesaje, frecuencia y contaminación por generador.      | Pendiente |
| El modelo puede priorizar escenarios mejor que una regla fija.                           | MAE, RMSE y R <sup>2</sup> frente a baseline.          | Pendiente |
| Un piloto físico puede construir un dataset local útil.                                  | Telemetría y registro experimental.                    | Pendiente |
| El volumen segregado puede justificar evaluar biodigestores.                             | Inventario por generador y prefactibilidad.            | Pendiente |
| El subproducto puede tener potencial agronómico después del tratamiento correspondiente. | Caracterización, estabilización y revisión aplicable.  | Pendiente |

## 13. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo                                          | Tipo                    | Mitigación                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos iniciales insuficientes                   | Técnico                 | Usar baseline, literatura trazable y telemetría local cuando exista piloto.                                                                |
| Simulaciones confundidas con resultados físicos | Técnico                 | Etiquetar datos, cálculos, simulaciones y metas exploratorias.                                                                             |
| Sustrato variable o contaminado                 | Operativo               | Registrar composición, fuente y criterios de aceptación.                                                                                   |
| Baja disposición a pagar                        | Adopción                | Entrevistar universidades antes de fijar alcance y precio.                                                                                 |
| Costo elevado del piloto                        | Económico               | Cotizar materiales, sensores y caracterización antes de vender fase 2.                                                                     |
| Potencia MFC insuficiente                       | Técnico y económico     | Limitar metas a cargas seleccionadas y evaluar biodigestores al escalar.                                                                   |
| Uso agronómico prematuro                        | Ambiental y regulatorio | Caracterizar y estabilizar el subproducto antes de ofrecerlo.                                                                              |
| Conexión a red asumida sin revisión             | Regulatorio             | Priorizar medición y autoconsumo; validar fuente, escala y modalidad con la AETN y la empresa distribuidora antes de diseñar una conexión. |

## 14. Fuentes consultadas

- GAMSC: campaña CompostArte y datos del PMGIRS 2023
- Swisscontact: planta municipal de compostaje, 14/05/2026
- Swisscontact: Semilla Urbana, 28/04/2026
- AETN: Decreto Supremo N.º 5549, promulgado el 18/02/2026
- Bioresources and Bioprocessing: revisión crítica de MFC para bioenergía sostenible, 2025

## 15. Conclusión

---

El Lean Canvas muestra que GreenSpark aborda un problema local concreto con un usuario y un pagador inicial identificables. La propuesta no depende de presentar una central eléctrica terminada: comienza con investigación universitaria, valida escenarios MFC con métricas trazables y escala únicamente cuando los datos justifican un piloto o una tecnología de mayor capacidad. El siguiente paso comercial es validar entrevistas, disposición a pagar y costos del piloto.